超大规模部署中的 VMware

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/ehc/aws-setup.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在云提供商中配置虚拟化环境 1
在 AWS 上部署和配置虚拟化环境 2
在 Azure 上部署和配置虚拟化环境 16
在 Google Cloud Platform （ GCP ）上部署和配置虚拟化环境 25

在云提供商中配置虚拟化环境

此处详细介绍了如何在每个受支持的超大规模主机中配置虚拟化环境。

AWS/VMC

本节介绍如何在 AWS SDDC 上设置和管理 VMware Cloud ，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 只支持使用来宾存储将Cloud Volumes ONTAP 连接到AWS VMC。

设置过程可细分为以下步骤：

- 部署和配置适用于AWS的VMware Cloud
- 将 VMware Cloud 连接到 FSX ONTAP

查看详细信息 "VMC的配置步骤"。

Azure / AVS

本节介绍如何设置和管理 Azure VMware 解决方案并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 来宾存储是将Cloud Volumes ONTAP 连接到Azure VMware解决方案 的唯一受支持方法。

设置过程可细分为以下步骤：

- 注册资源提供商并创建私有云
- 连接到新的或现有的 ExpressRoute 虚拟网络网关
- 验证网络连接并访问私有云

查看详细信息 "AVS的配置步骤"。

GCP / GCVE

本节介绍如何设置和管理 GCVE ，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 来宾存储是将 Cloud Volumes ONTAP 和云卷服务连接到 GCVE 的唯一受支持方法。

设置过程可细分为以下步骤：

- 部署和配置 GCVE
- 启用对 GCVE 的私有访问

查看详细信息 "GCVE的配置步骤"。

在 AWS 上部署和配置虚拟化环境

与内部部署一样，在 AWS 上规划 VMware Cloud 对于成功打造可随时投入生产的环境以创建 VM 和迁移至关重要。

本节介绍如何在 AWS SDDC 上设置和管理 VMware Cloud ，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

> 目前、只有来宾存储是将Cloud Volumes ONTAP (CVO)连接到AWS VMC的唯一受支持方法。

设置过程可细分为以下步骤：

部署和配置适用于 **AWS** 的 **VMware Cloud**

"基于 AWS 的 VMware Cloud" 为 AWS 生态系统中基于 VMware 的工作负载提供 Cloud 原生体验。每个 VMware 软件定义的数据中心（ SDDC ）均在 Amazon Virtual Private Cloud （ VPC ）中运行，并提供完整的 VMware 堆栈（包括 vCenter Server ）， NSX-T 软件定义的网络连接， vSAN 软件定义的存储以及一个或多个 ESXi 主机，这些主机可为您的工作负载提供计算和存储资源。

本节介绍如何在 AWS 上设置和管理 VMware Cloud ，并将其与适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 和 / 或在 AWS 上使用子系统内存储的 Cloud Volumes ONTAP 结合使用。

> 目前、只有来宾存储是将Cloud Volumes ONTAP (CVO)连接到AWS VMC的唯一受支持方法。

设置过程可分为三部分：

注册**AWS**帐户

注册 "Amazon Web Services 帐户"。

您需要一个 AWS 帐户才能开始使用，前提是尚未创建一个 AWS 帐户。无论新的还是现有的，您都需要在帐户中拥有管理权限才能执行此操作步骤中的许多步骤。请参见此内容 "链接。" 有关 AWS 凭据的详细信息。

注册**"**我的**VMware**帐户**"**

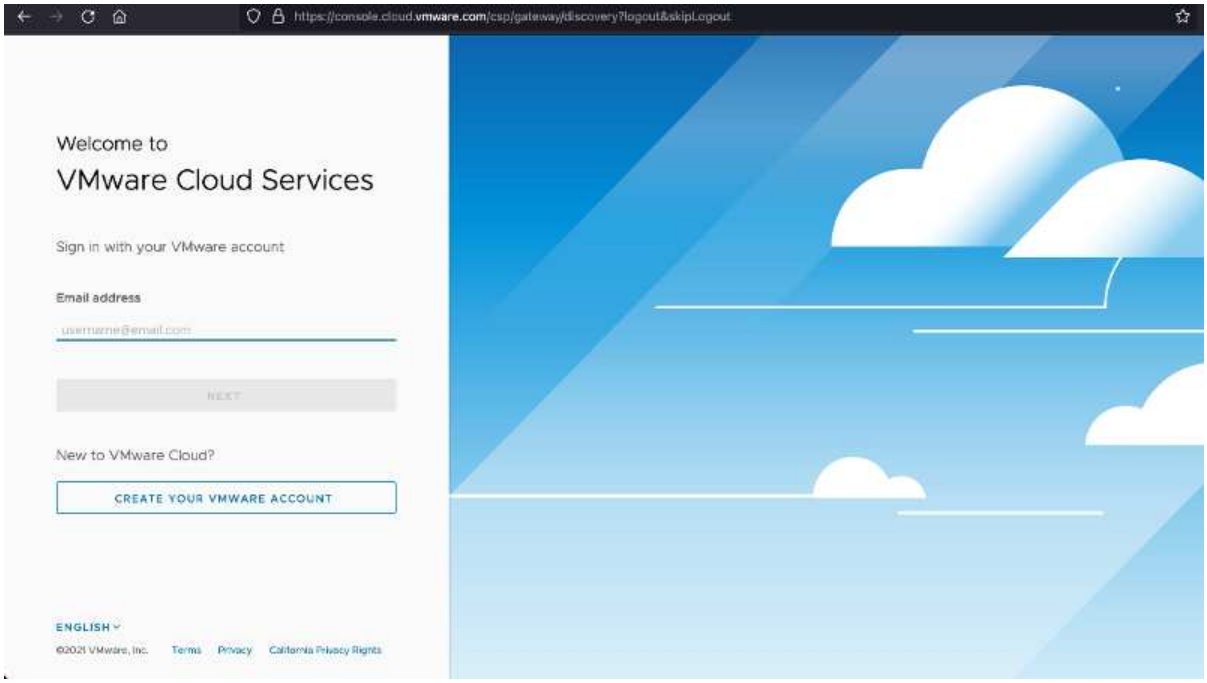
注册 "我的 VMware" 帐户。

要访问 VMware 的云产品组合（包括基于 AWS 的 VMware Cloud ），您需要 VMware 客户帐户或 My VMware 帐户。如果尚未创建 VMware 帐户，请创建此帐户 "此处"。

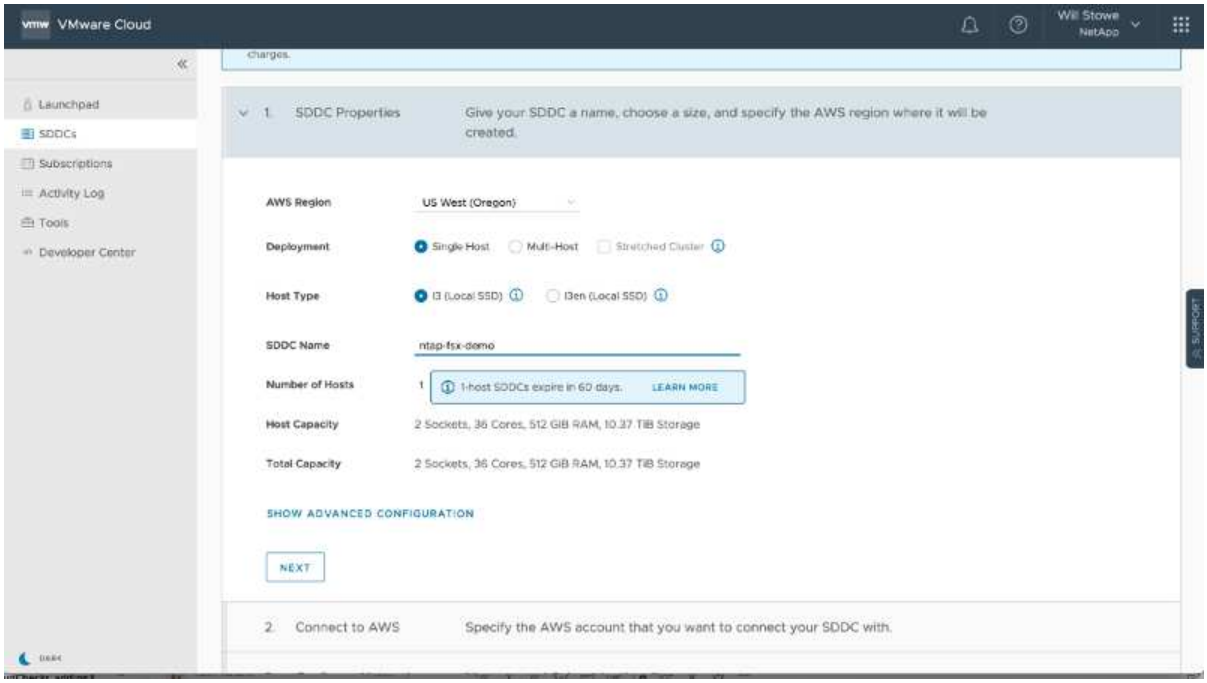
在 **VMware Cloud** 中配置 **SDDC**

配置 VMware 帐户并执行适当的规模估算后，部署软件定义的数据中心显然是使用 VMware Cloud on AWS 服务的下一步。要创建 SDDC ，请选择要托管它的 AWS 区域，为 SDDC 指定一个名称，并指定希望 SDDC 包含的 ESXi 主机数。如果您还没有 AWS 帐户，则仍可以创建一个包含单个 ESXi 主机的入门级配置 SDDC 。

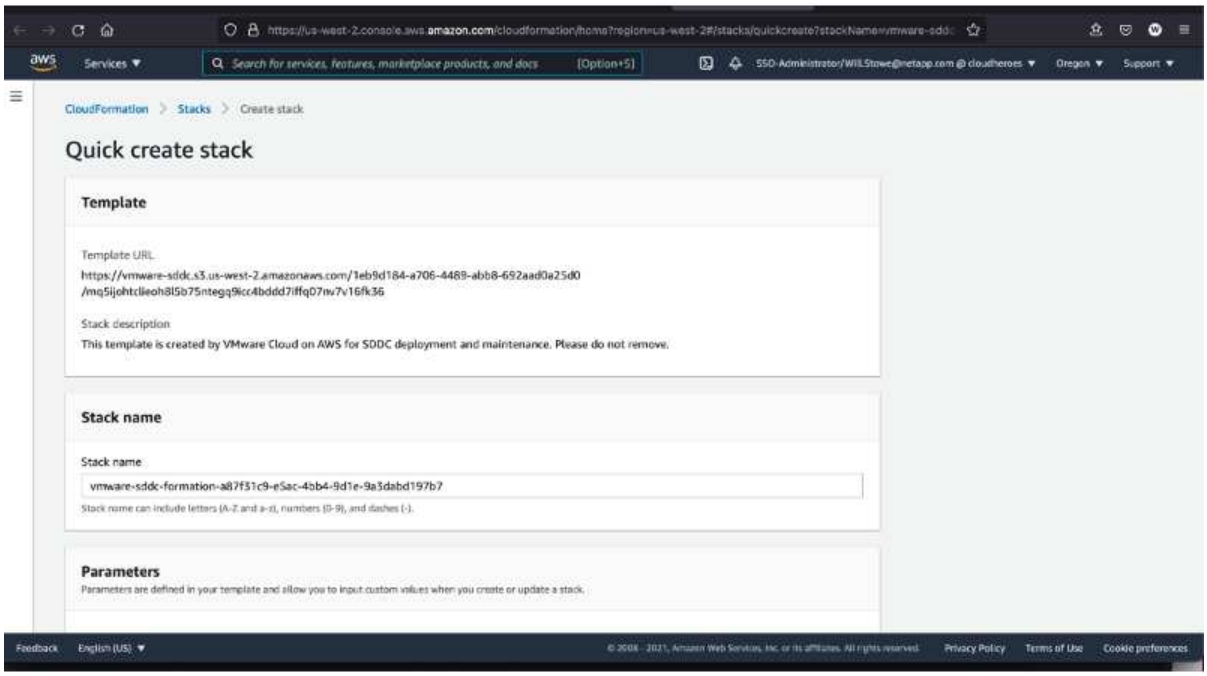
1. 使用现有或新创建的 VMware 凭据登录到 VMware Cloud Console 。

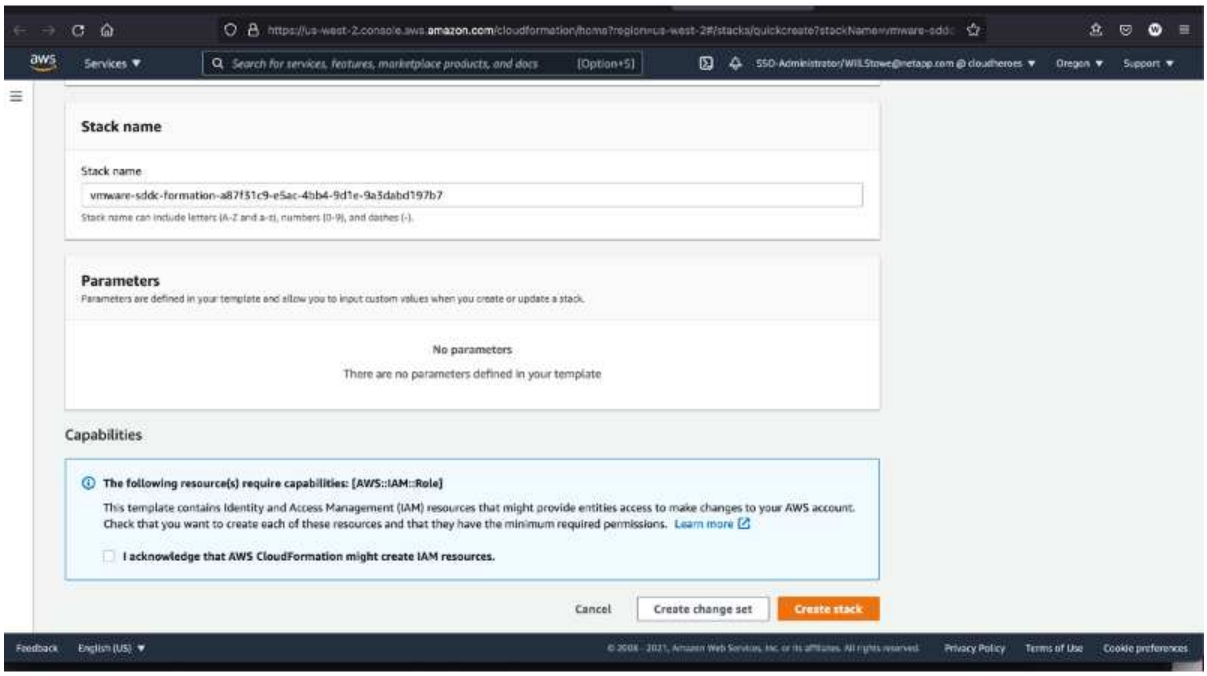


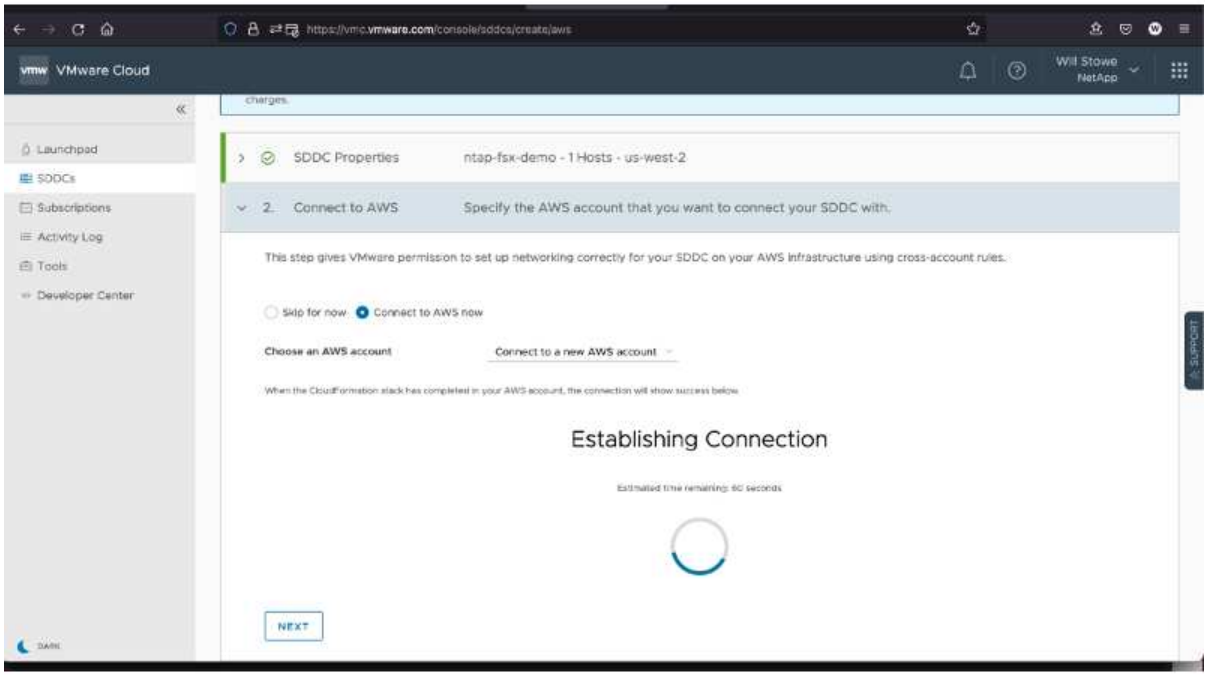
2. 配置 AWS 区域，部署和主机类型以及 SDDC 名称：

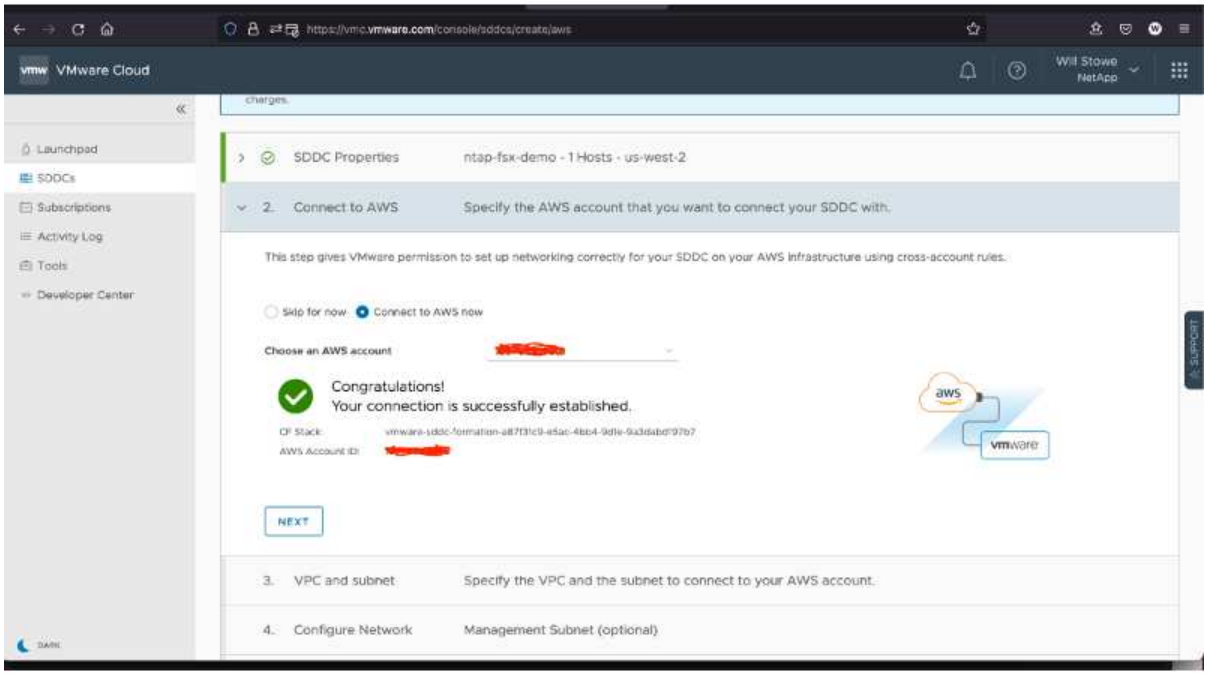


3. 连接到所需的 AWS 帐户并执行 AWS Cloud Formation 堆栈。


CloudFormation > Stacks > Create stack
Quick create stack
Template
Template URL
https://vmware-sddc.s3.us-west-2.amazonaws.com/1eb9d184-a706-4489-abb8-692aad0a25d0/mq5ijohtclieoh8l5b75ntegq9icc4bddd7iffq07nv7v16fk36
Stack description
This template is created by VMware Cloud on AWS for SDDC deployment and maintenance. Please do not remove.
Stack name
Stack name
vmware-sddc-formation-a87f51c9-e5ac-4bb4-9d1e-9a3dabd197b7
Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).
Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

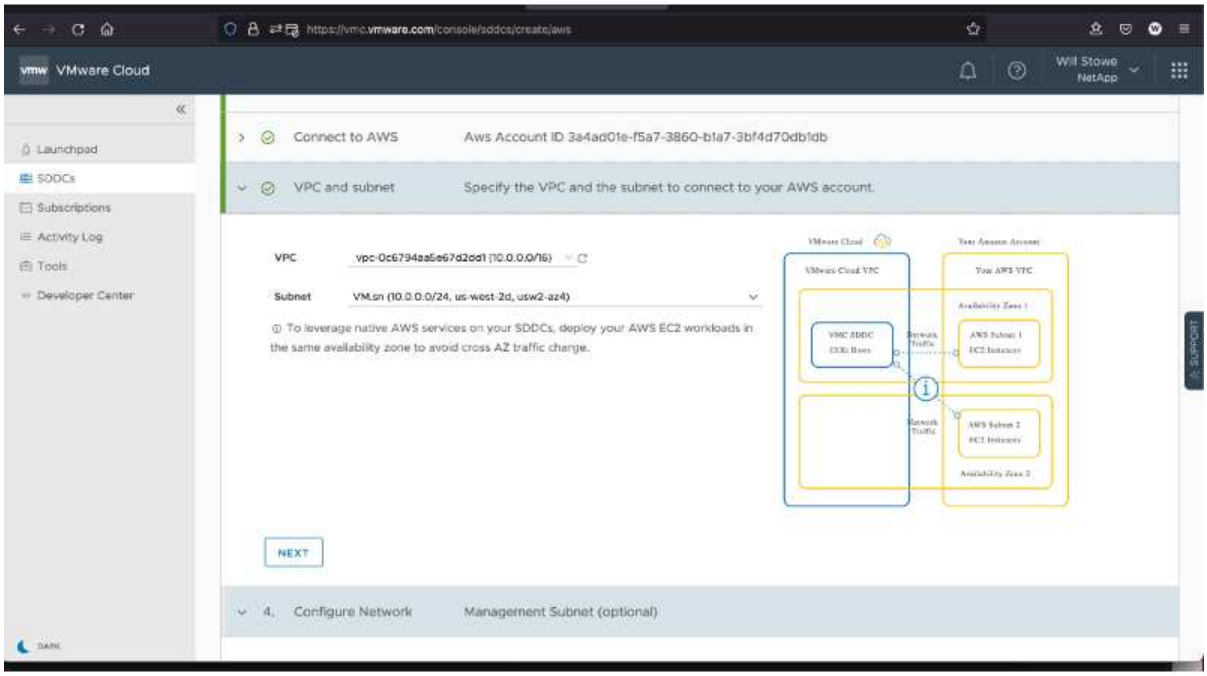

Stack name
Stack name
vmware-sddc-formation-a87f51c9-e5ac-4bb4-9d1e-9a3dabd197b7
Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).
Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.
No parameters
There are no parameters defined in your template
Capabilities
The following resource(s) require capabilities: [AWS::IAM::Role]
This template contains Identity and Access Management (IAM) resources that might provide entities access to make changes to your AWS account. Check that you want to create each of these resources and that they have the minimum required permissions. Learn more
I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources.
Cancel
Create change set
Create stack



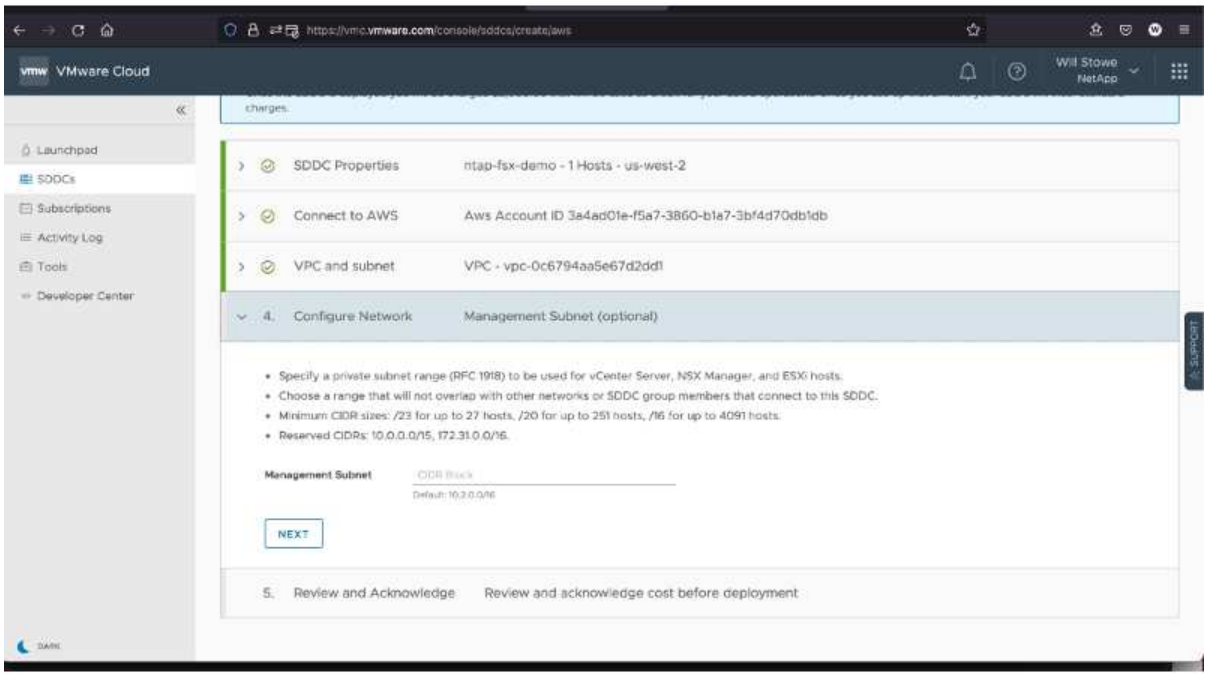


此验证使用单主机配置。

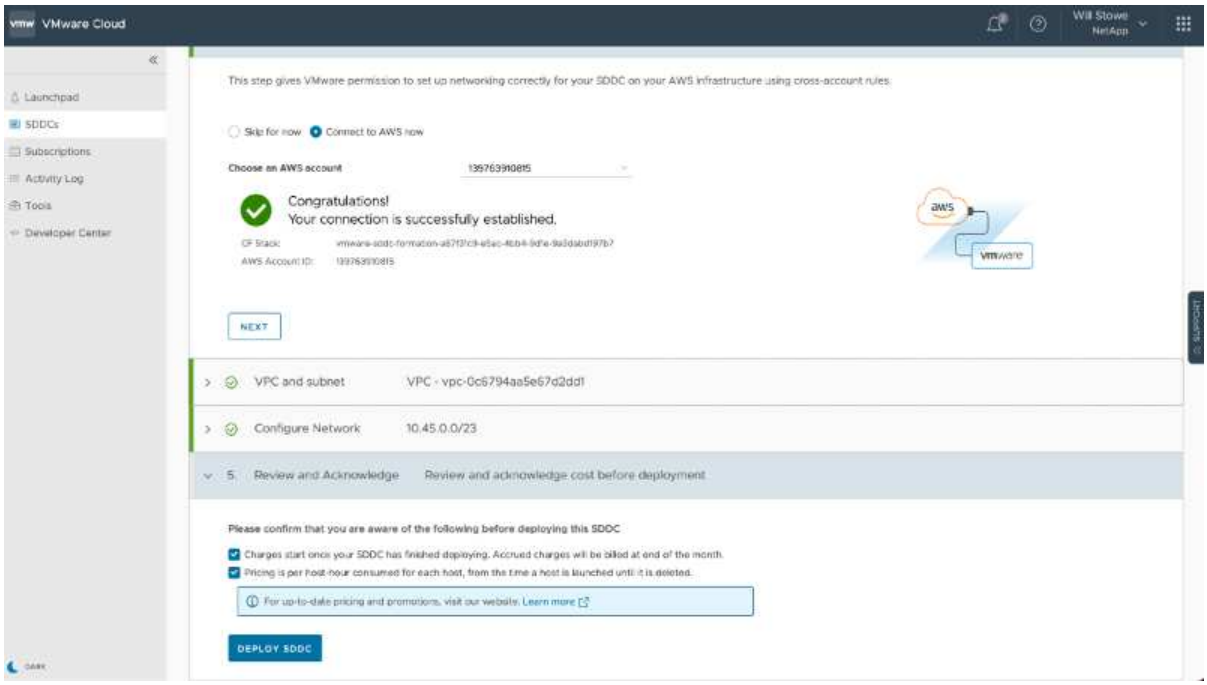
4. 选择所需的 AWS VPC 以连接 VMC 环境。



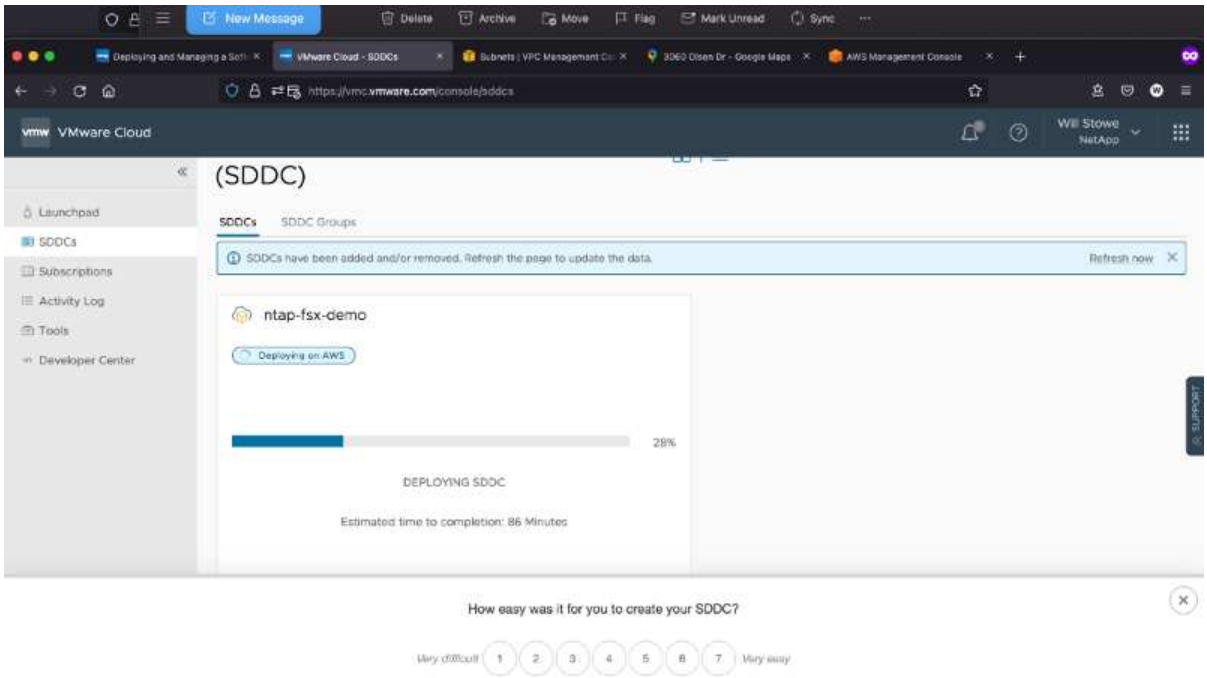
5. 配置 VMC 管理子网；此子网包含 vCenter ， NSX 等 VMC 管理的服务。请勿选择与任何其他需要连接到 SDDC 环境的网络重叠的地址空间。最后，请遵循下面标注的 CIDR 大小建议。



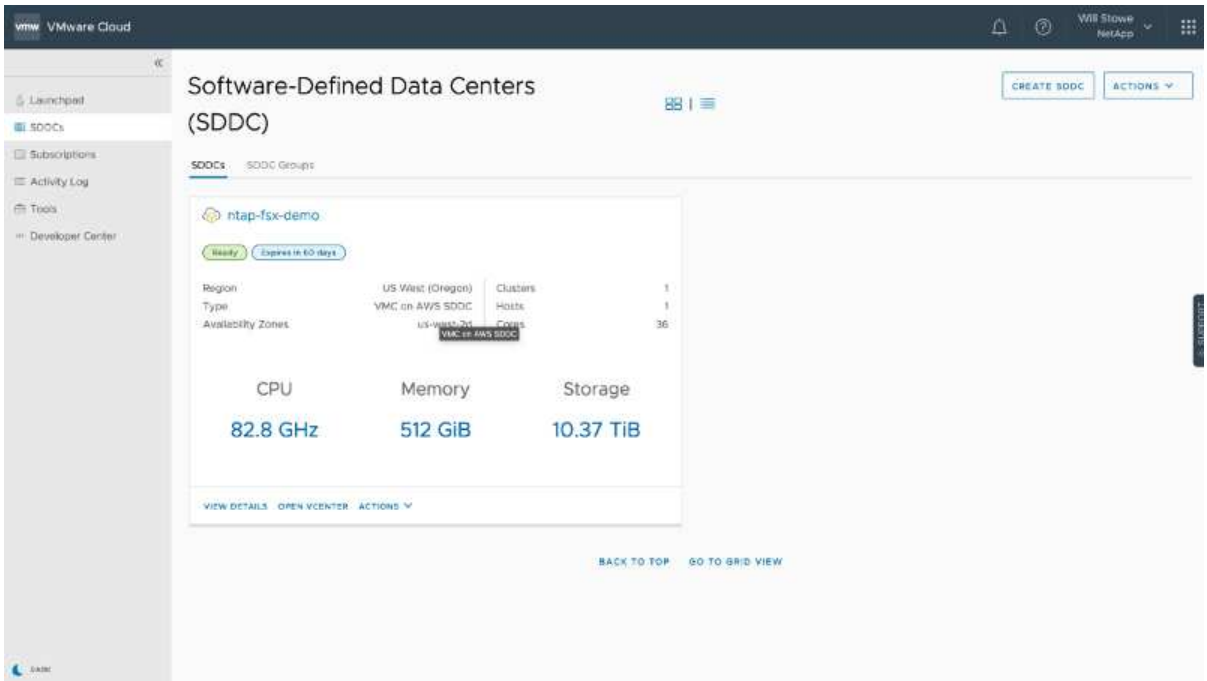
6. 查看并确认 SDDC 配置，然后单击 Deploy the SDDC 。



完成部署过程通常需要大约两个小时。



7. 完成后， SDDC 即可使用。

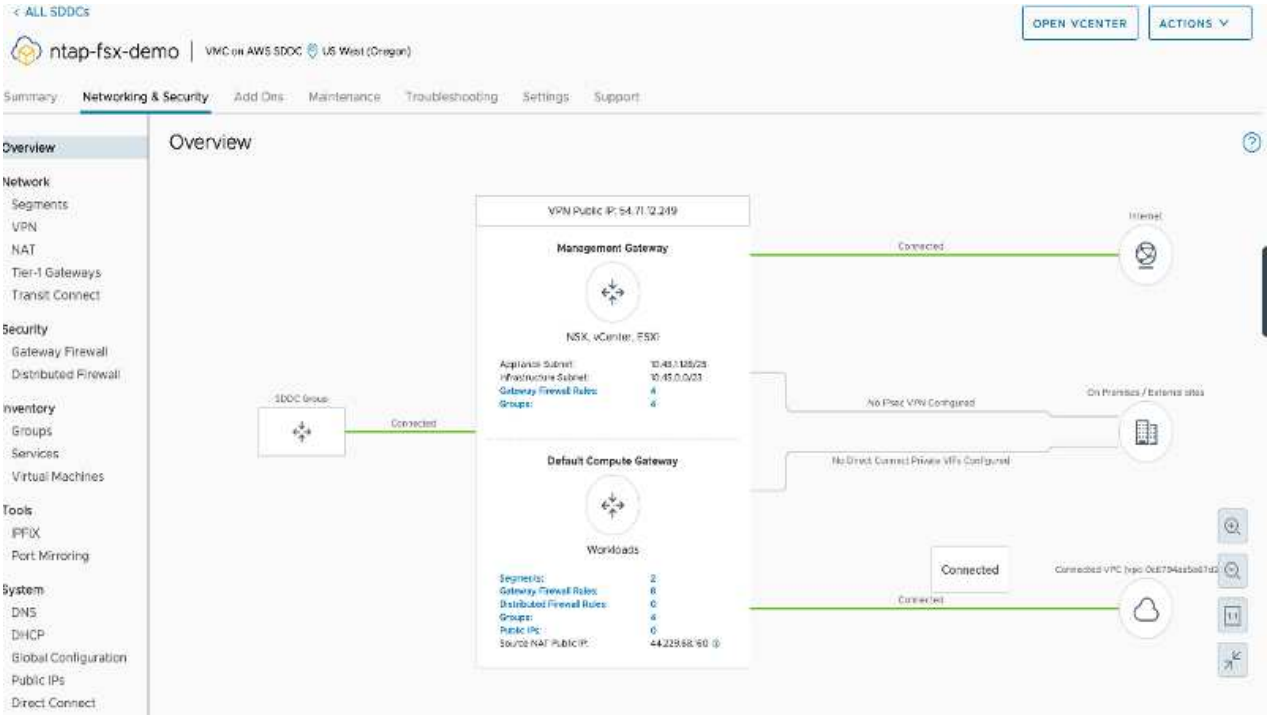


有关 SDDC 部署的分步指南，请参见 "从 VMC 控制台部署 SDDC"。

将 **VMware Cloud** 连接到 **FSX ONTAP**

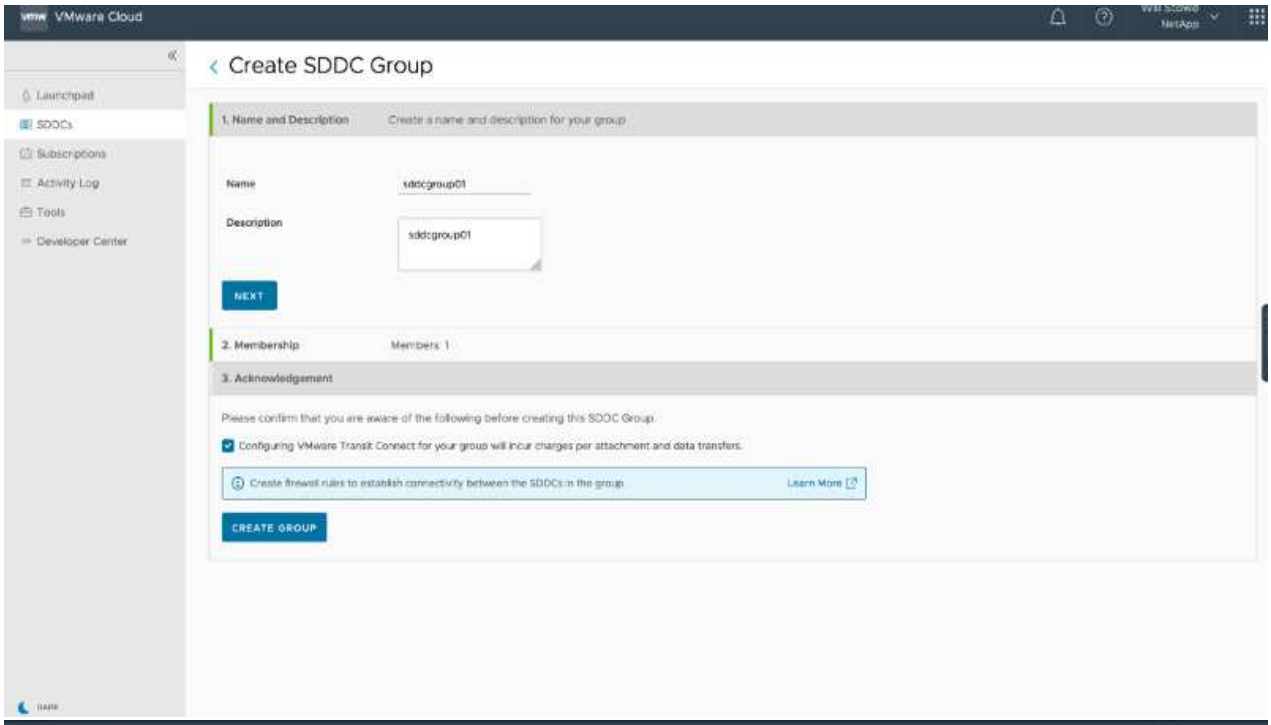
要将 VMware Cloud 连接到 FSX ONTAP ，请完成以下步骤：

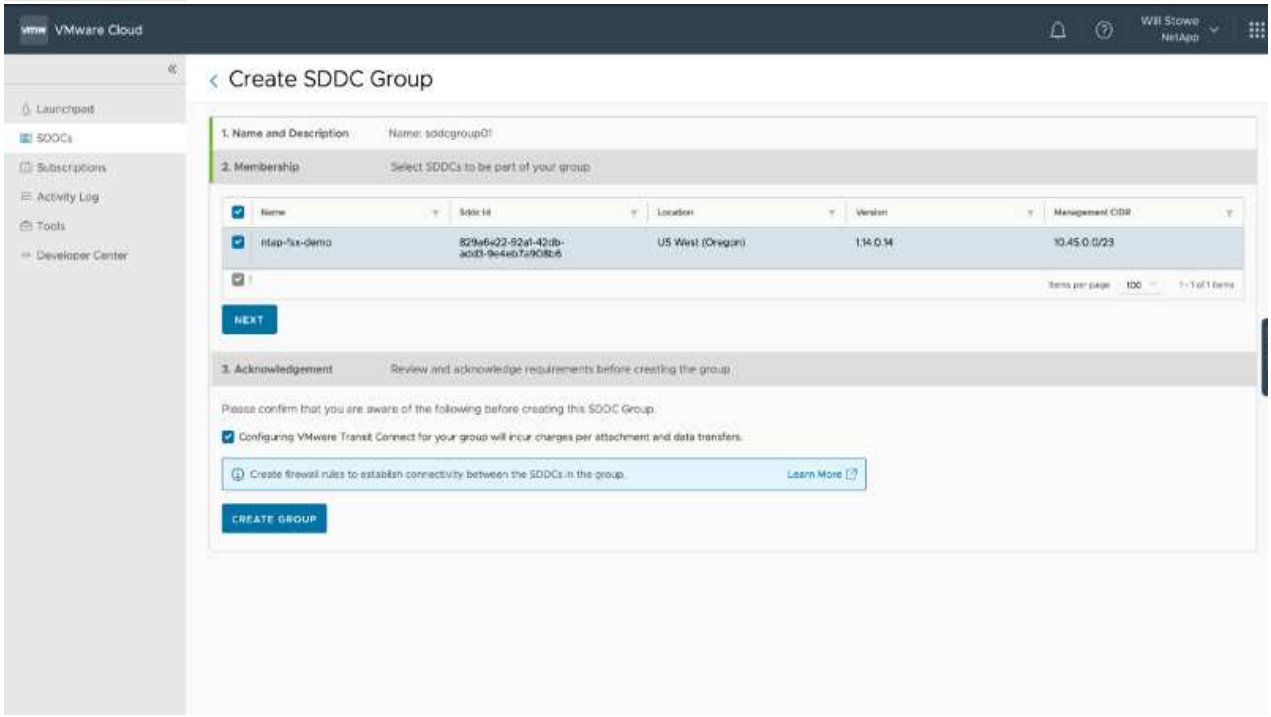
1. 完成 VMware Cloud 部署并连接到 AWS VPC 后，您必须将适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 部署到新的 VPC 中，而不是原始连接的 VPC 中（请参见下面的屏幕截图）。如果在连接的 VPC 中部署了 FSX （ NFS 和 SMB 浮动 IP ），则无法访问它。请注意， Cloud Volumes ONTAP 等 iSCSI 端点在连接的 VPC 上运行正常。

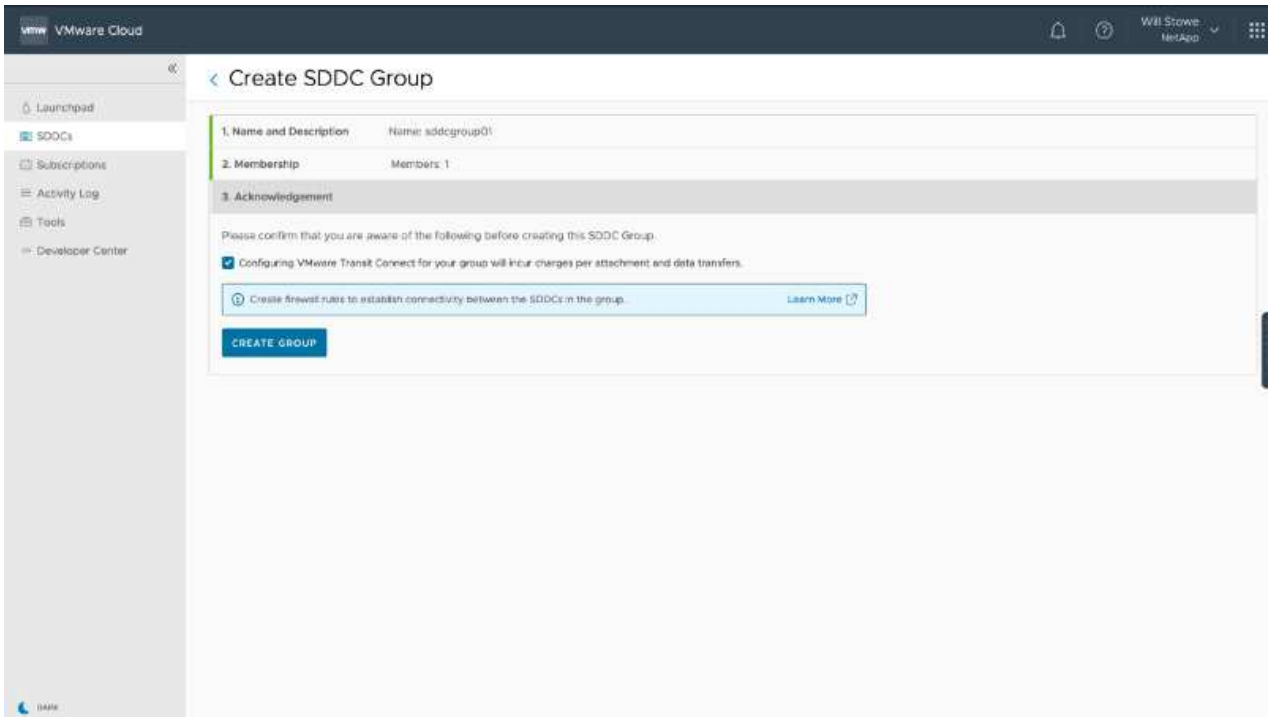


2. 在同一地区部署一个额外的 VPC ，然后将适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSx 部署到新的 VPC 中。

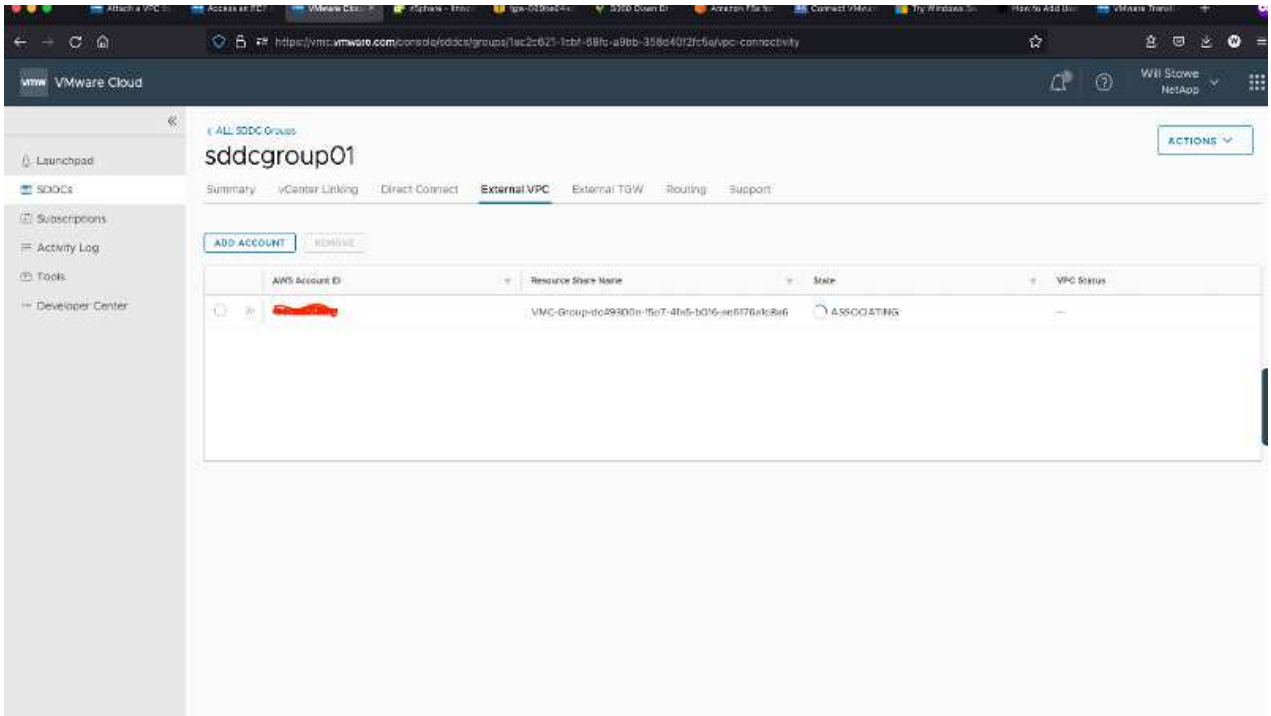
   通过在 VMware Cloud 控制台中配置 SDDC 组，可以使用所需的网络配置选项连接到部署了 FSX 的新 VPC 。在第 3 步中，验证是否已选中 " 为组配置 VMware Transit Connect 将在每个附件和数据传输中产生费用 " ，然后选择创建组。完成此过程可能需要几分钟时间。

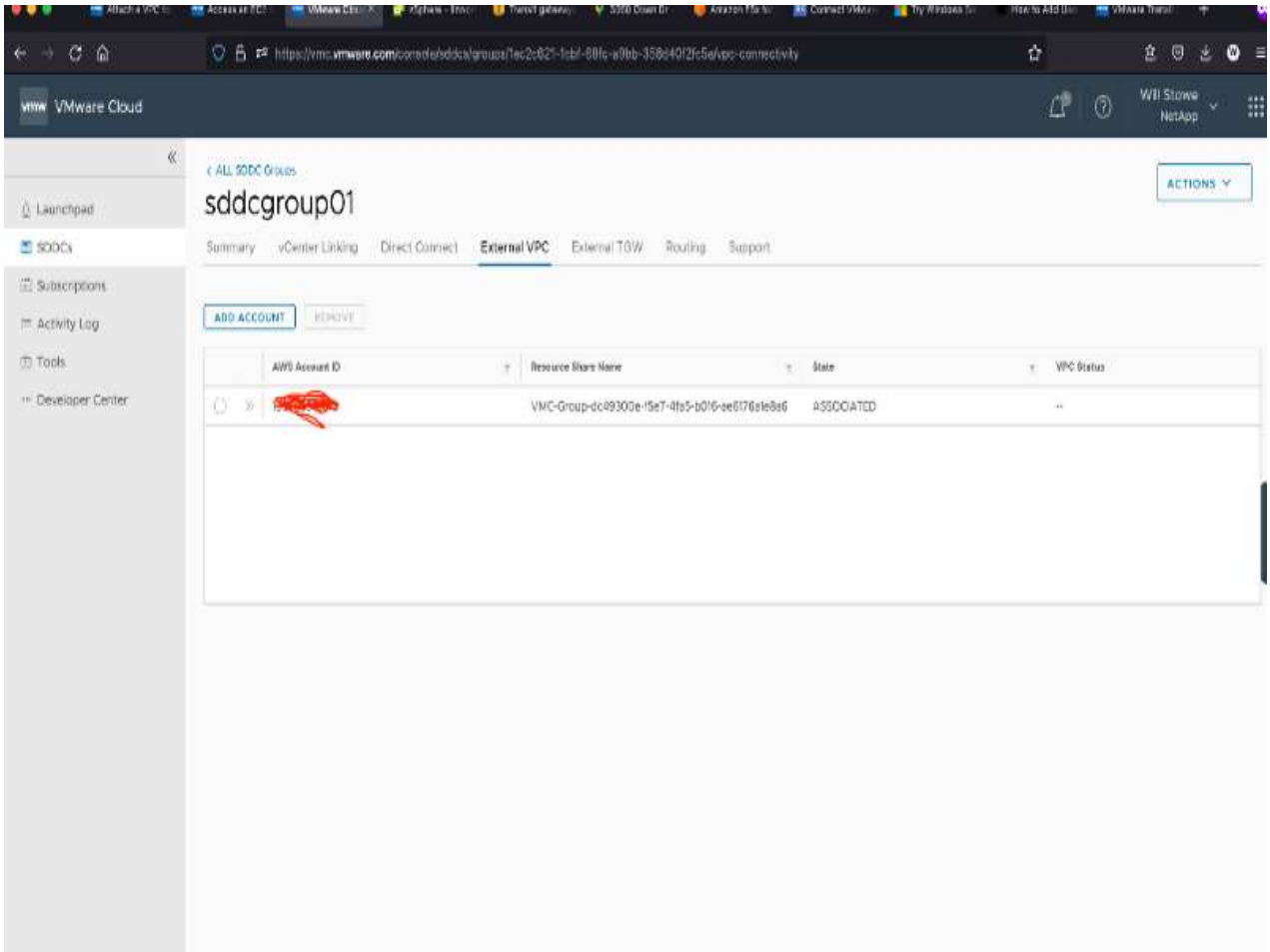

VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Create a name and description for your group
Name
sddcgroup01
Description
sddcgroup01
NEXT
2. Membership
Members: 1
3. Acknowledgement
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP


VMware Cloud
Will Stowe
NetApp
Launchpad
SDDCs
Subscriptions
Activity Log
Tools
Developer Center
Create SDDC Group
1. Name and Description
Name: sddcgroup01
2. Membership
Select SDDCs to be part of your group
Name
Sddc Id
Location
Version
Management CIDR
ntap-fsx-demo
829a6a22-92a1-42db-acd3-9e4eb7a908b6
US West (Oregon)
1.14.0.14
10.45.0.0/23
Items per page
100
1 - 1 of 1 items
NEXT
3. Acknowledgement
Review and acknowledge requirements before creating the group
Please confirm that you are aware of the following before creating this SDDC Group.
Configuring VMware Transit Connect for your group will incur charges per attachment and data transfers.
Create firewall rules to establish connectivity between the SDDCs in the group.
Learn More
CREATE GROUP

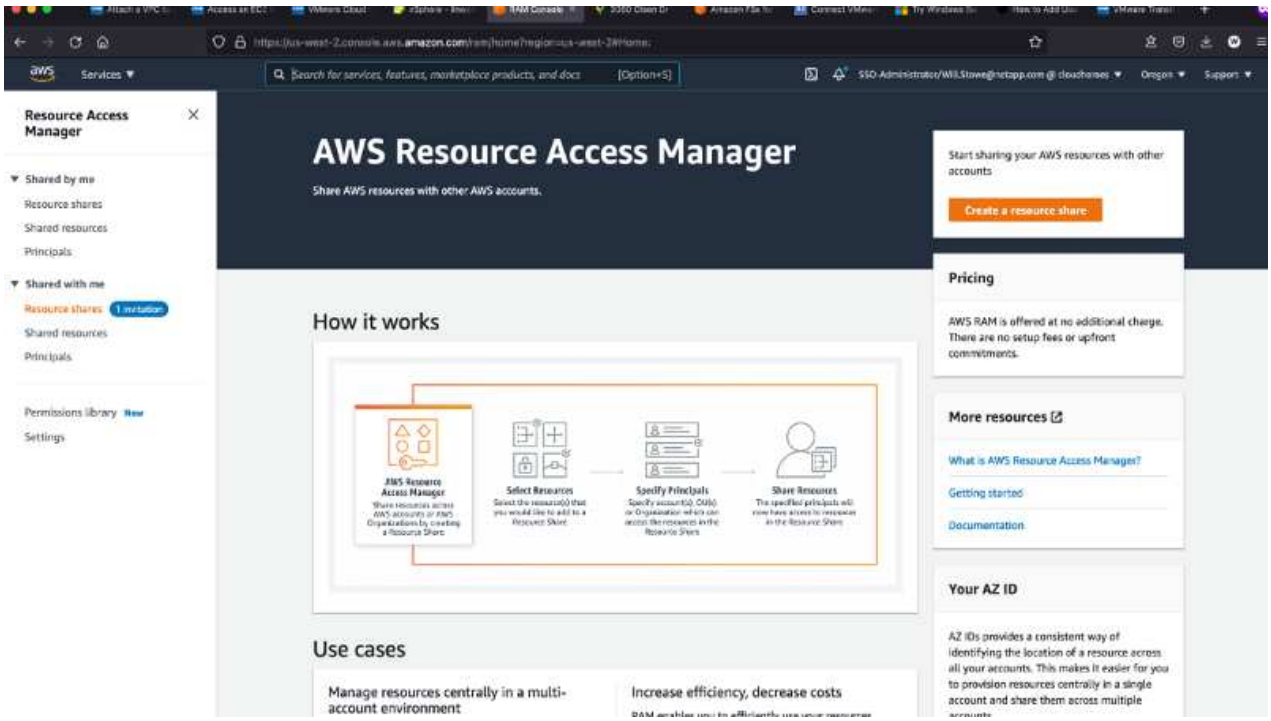


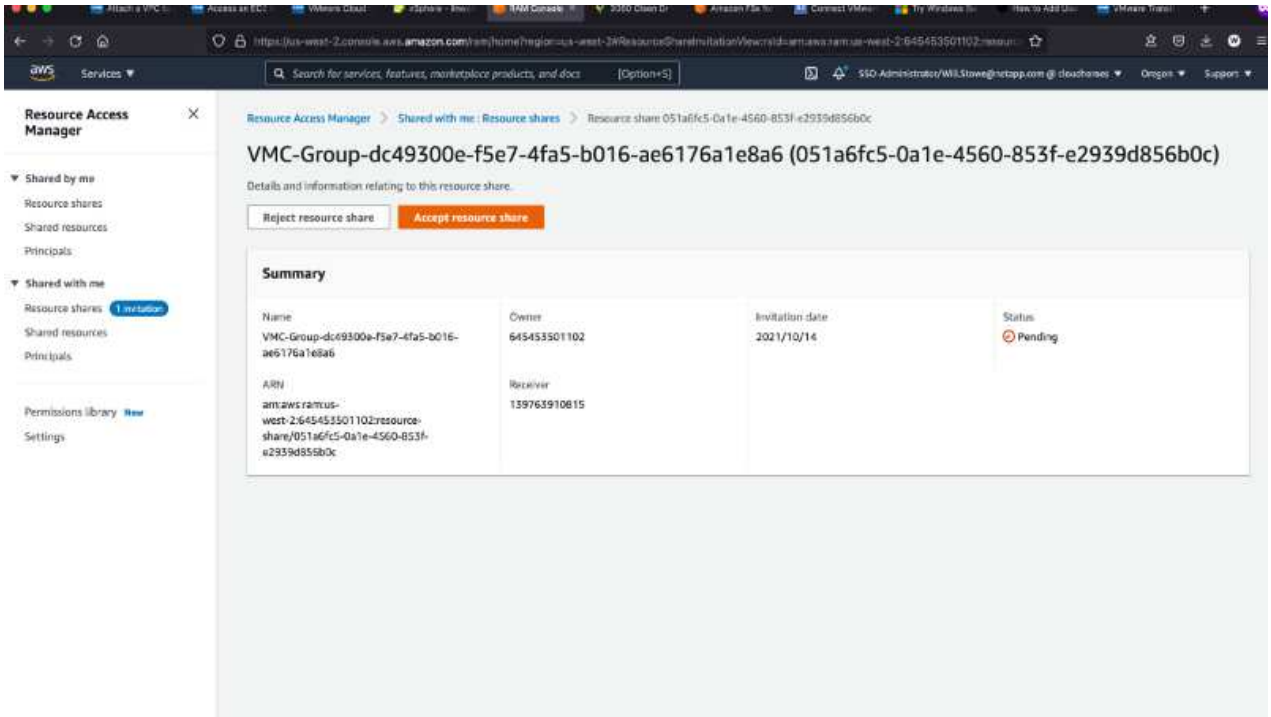
3. 将新创建的 VPC 附加到刚刚创建的 SDDC 组。选择外部 VPC 选项卡，然后按照进行操作 "连接外部 VPC 的说明" 组。完成此过程可能需要 10 到 15 分钟。



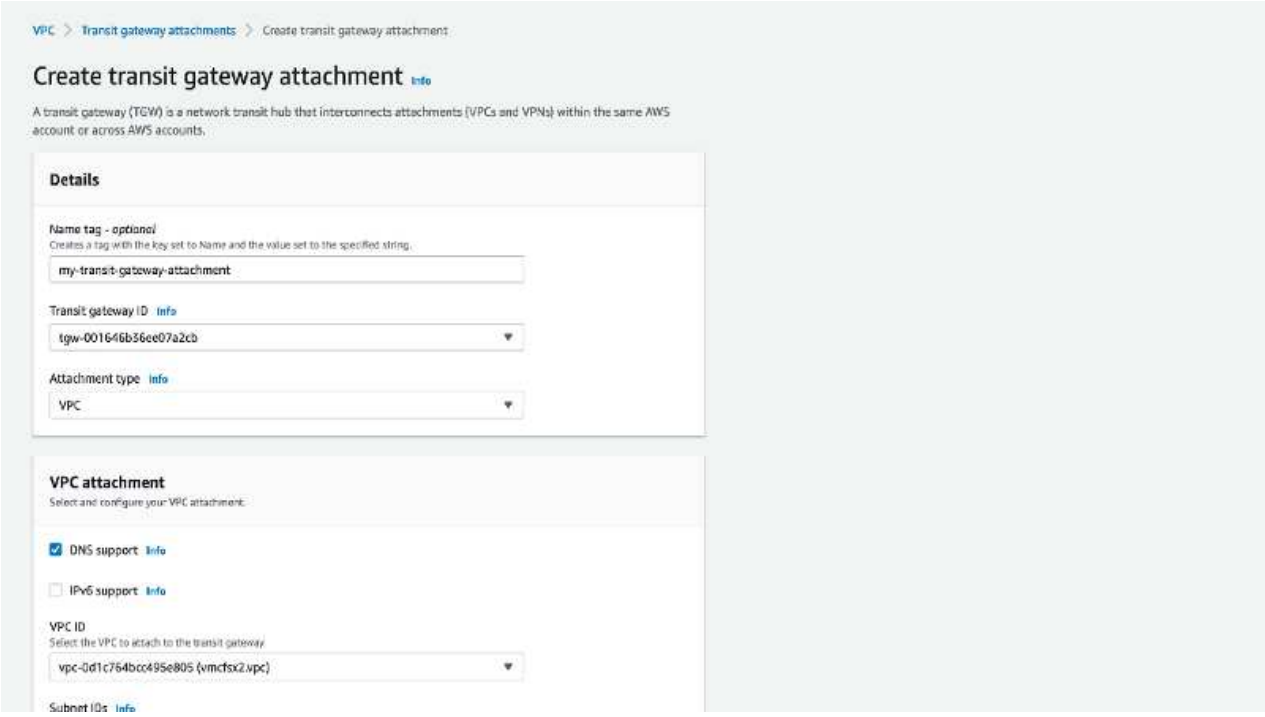


4. 在外部 VPC 过程中，系统会通过 AWS 控制台通过资源访问管理器提示您访问新的共享资源。共享资源为 "AWS 传输网关" 由 VMware Transit Connect 管理。

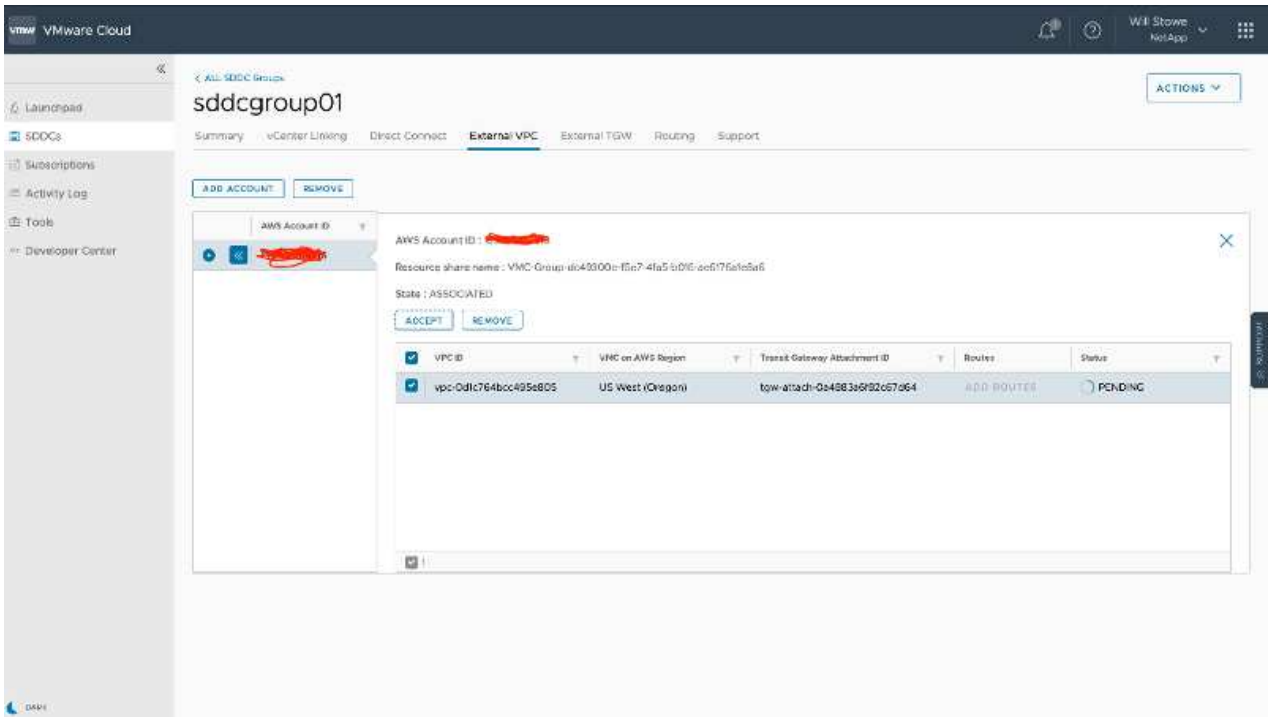




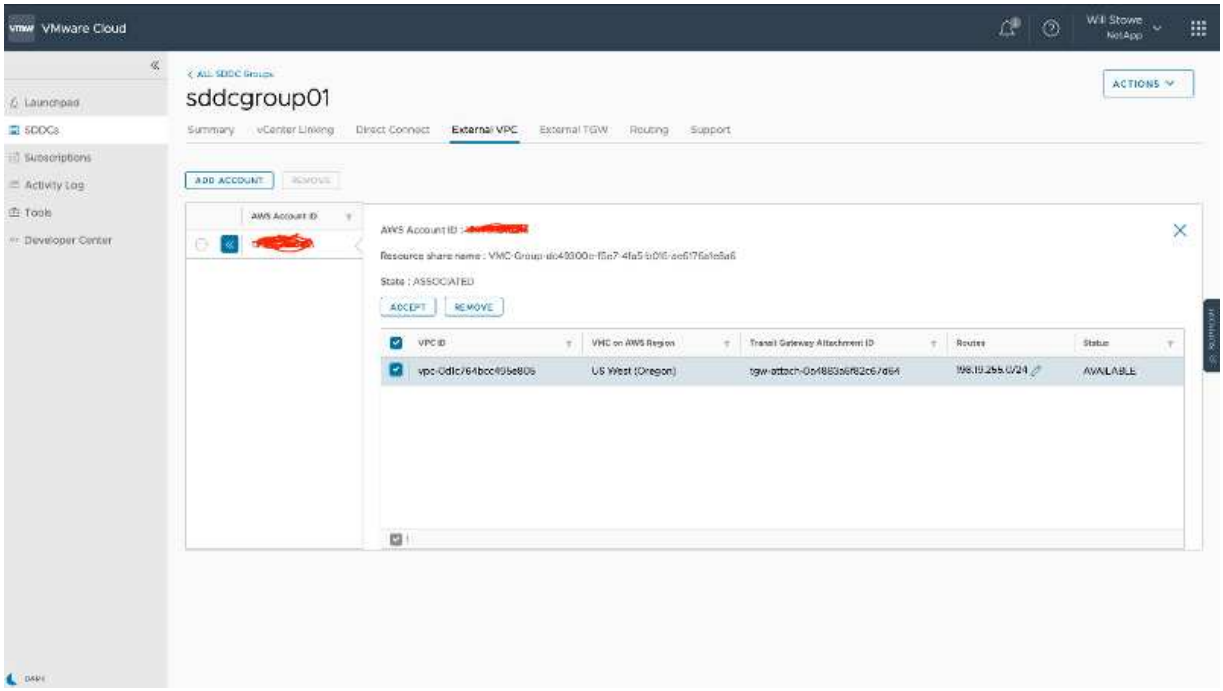
5. 创建传输网关附件。



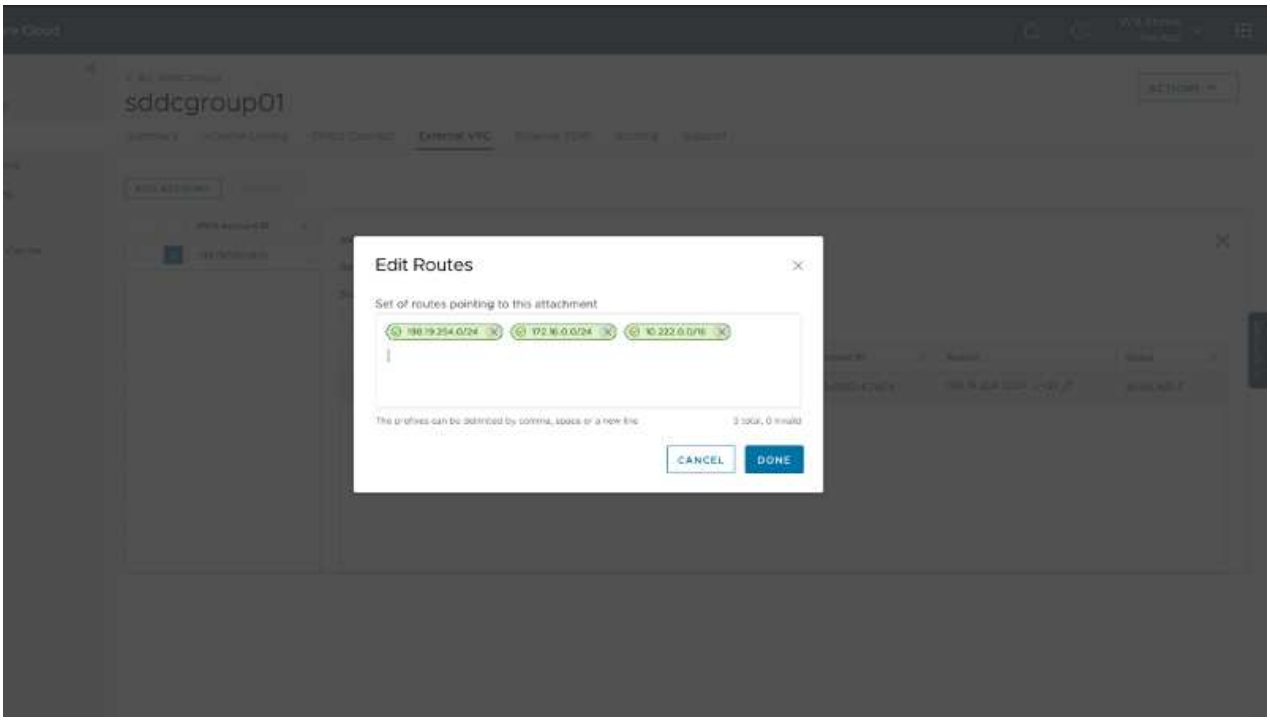
6. 返回 VMC 控制台，接受 VPC 连接。完成此过程大约需要 10 分钟。



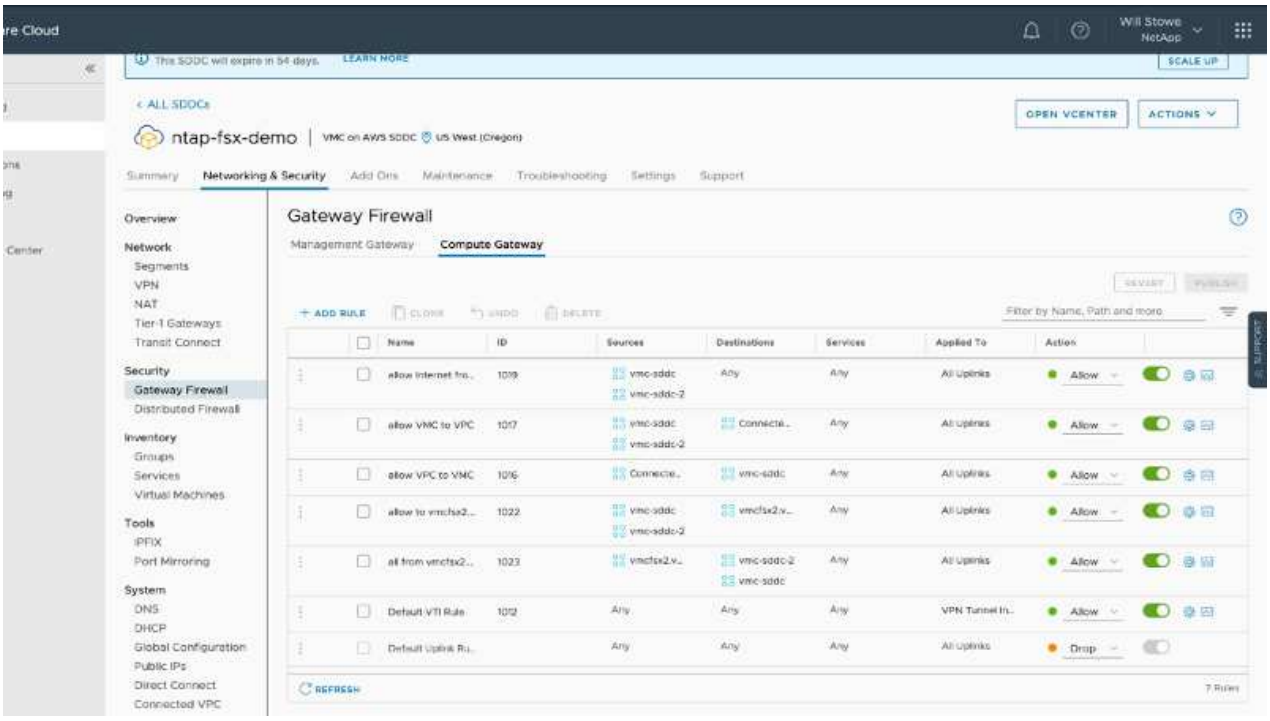
7. 在外部 VPC 选项卡中，单击路由列中的编辑图标，然后添加以下所需的路由：
   - 适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX 的浮动 IP 范围的路由 "浮动 IP"。
   - Cloud Volumes ONTAP 的浮动 IP 范围的路由（如果适用）。
   - 新创建的外部 VPC 地址空间的路由。



8. 最后，允许双向流量 "防火墙规则" 用于访问 FSX/CVO 。请按照以下说明操作 "详细步骤" SDDC 工作负载连接的计算网关防火墙规则。



9. 为管理和计算网关配置防火墙组后，可以按如下方式访问 vCenter：



下一步是验证是否已根据您的需求配置 Amazon FSX ONTAP 或 Cloud Volumes ONTAP ，以及是否已配置卷以从 vSAN 卸载存储组件以优化部署。

在 Azure 上部署和配置虚拟化环境

与内部部署一样，规划 Azure VMware 解决方案对于成功创建 VM 和迁移生产就绪环境至

关重要。

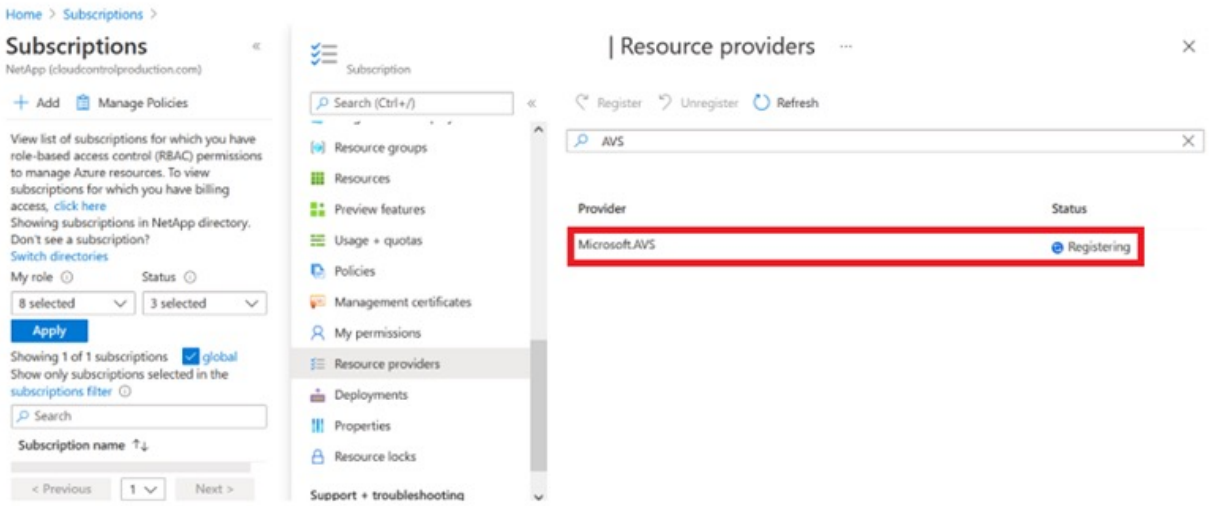
本节介绍如何设置和管理 Azure VMware 解决方案并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

设置过程可细分为以下步骤：

注册资源提供商并创建私有云

要使用 Azure VMware 解决方案，请先在标识的订阅中注册资源提供程序：

1. 登录到 Azure 门户。
2. 在 Azure 门户菜单上，选择所有服务。
3. 在所有服务对话框中，输入订阅，然后选择订阅。
4. 要查看此订阅，请从订阅列表中选择此订阅。
5. 选择资源提供程序，然后在搜索中输入 microsoft.AVS 。
6. 如果资源提供程序未注册，请选择注册。

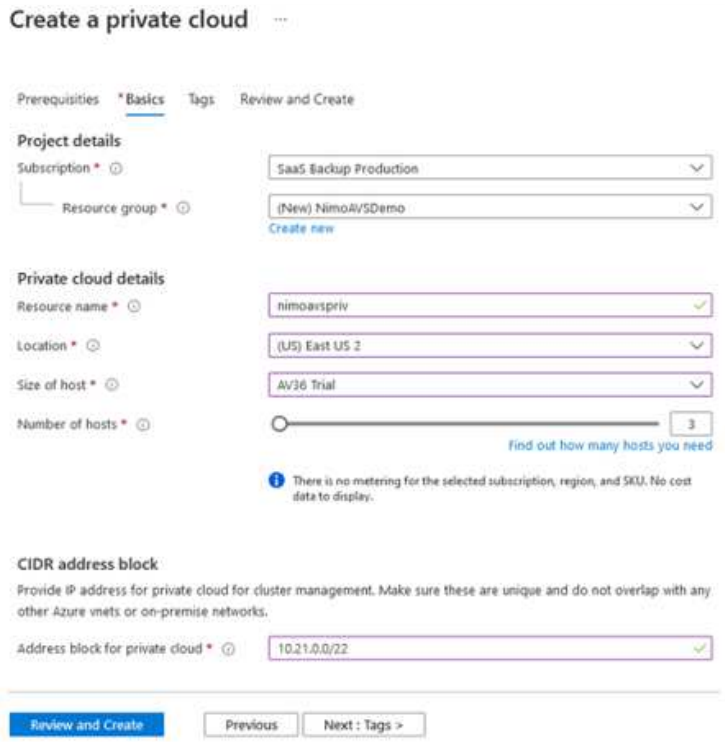


Provider	Status
Microsoft.OperationsManagement	Registered
Microsoft.Compute	Registered
Microsoft.ContainerService	Registered
Microsoft.ManagedIdentity	Registered
Microsoft.AVS	Registered
Microsoft.OperationalInsights	Registered
Microsoft.GuestConfiguration	Registered

7. 注册资源提供程序后，使用 Azure 门户创建 Azure VMware 解决方案私有云。
8. 登录到 Azure 门户。
9. 选择创建新资源。
10. 在 Search the Marketplace 文本框中，输入 Azure VMware 解决方案并从结果中选择它。
11. 在 Azure VMware 解决方案页面上，选择创建。
12. 在基础选项卡的字段中输入值，然后选择查看 + 创建。

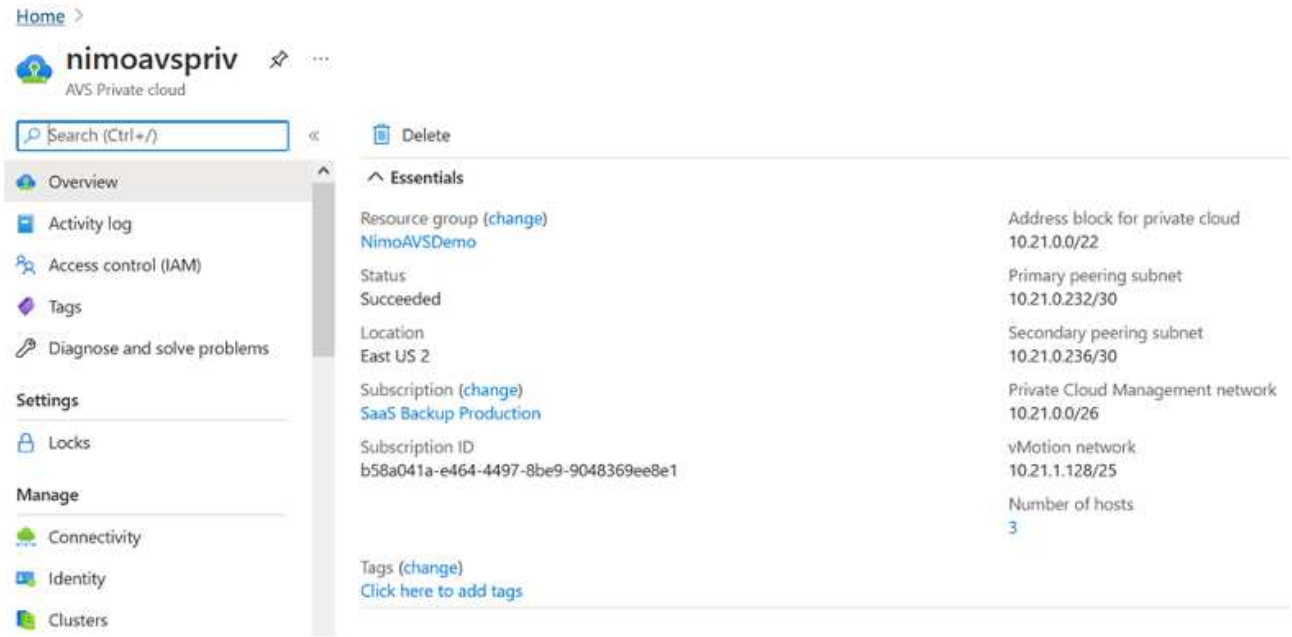
注释：

- 要快速入门，请在规划阶段收集所需信息。
- 选择现有资源组或为私有云创建新资源组。资源组是部署和管理 Azure 资源的逻辑容器。
- 确保 CIDR 地址是唯一的，不会与其他 Azure 虚拟网络或内部网络重叠。CIDR 表示私有云管理网络，并用于 vCenter Server 和 NSX-T Manager 等集群管理服务。NetApp 建议使用 22 地址空间。在此示例中，使用了 10.21.0.0/22 。



配置过程大约需要 4 – 5 小时。此过程完成后，通过从 Azure 门户访问私有云来验证部署是否成功。部署完成后，系统将显示状态 " 成功 " 。

Azure VMware 解决方案私有云需要 Azure 虚拟网络。由于 Azure VMware 解决方案不支持内部 vCenter ，因此需要执行其他步骤才能与现有内部环境集成。此外，还需要设置 ExpressRoute 电路和虚拟网络网关。在等待集群配置完成时，创建新的虚拟网络或使用现有虚拟网络连接到 Azure VMware 解决方案。



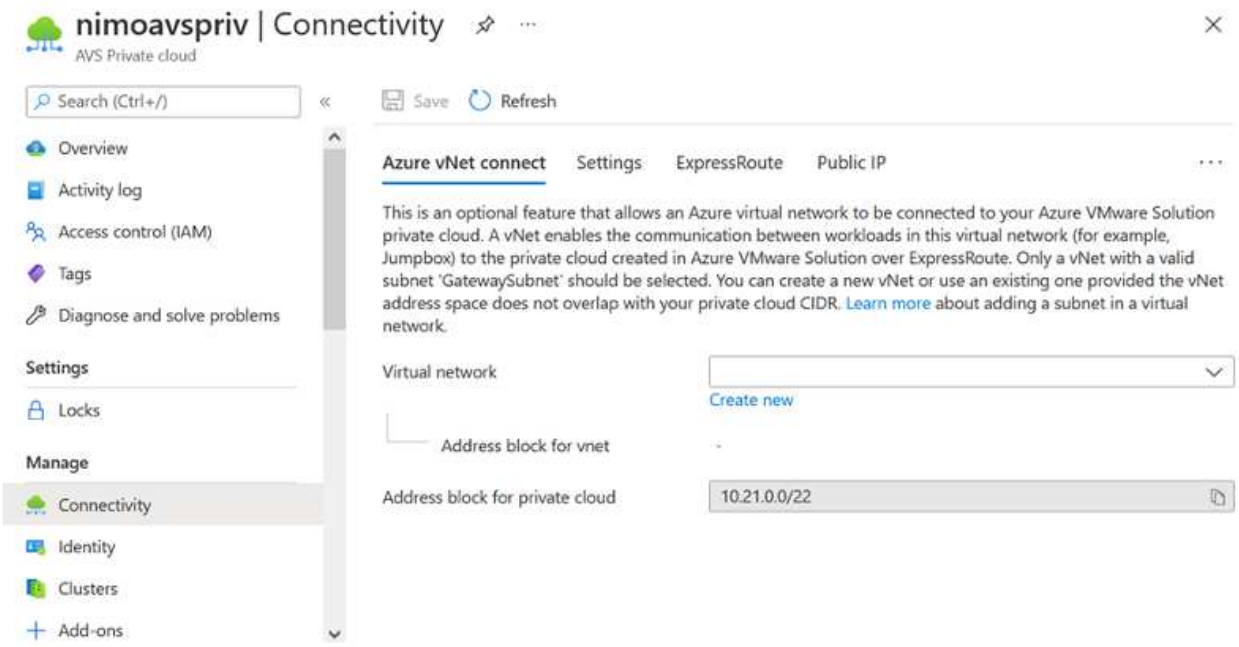
连接到新的或现有的 **ExpressRoute** 虚拟网络网关

要创建新的 Azure 虚拟网络（ vNet ），请选择 Azure vNet Connect 选项卡。或者，您也可以使用创建虚拟网络向导从 Azure 门户手动创建一个：

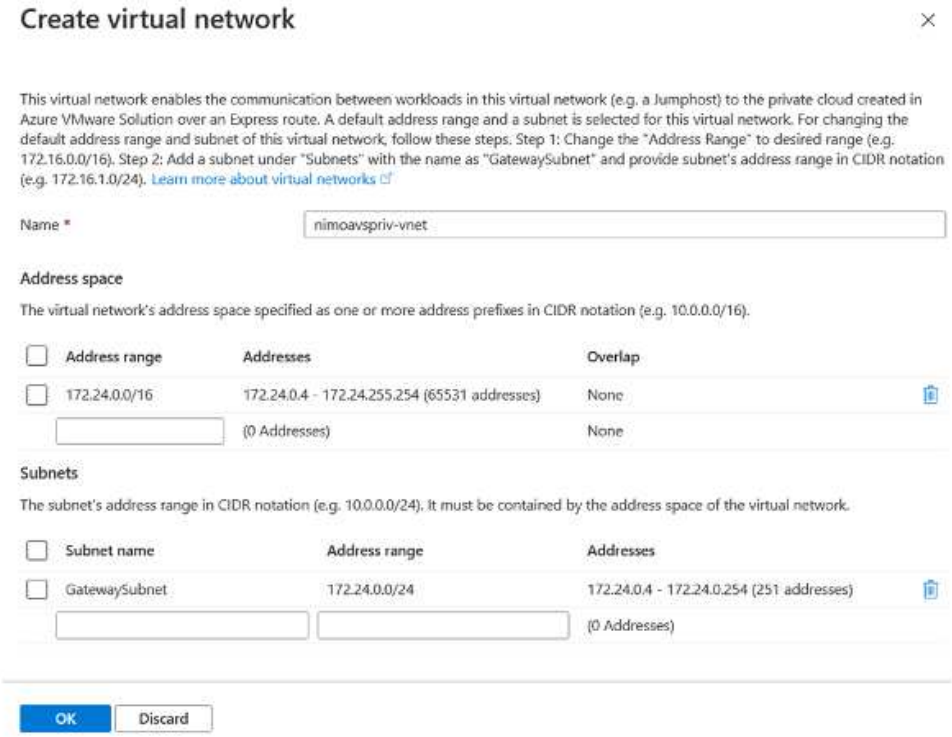
1. 转到 Azure VMware 解决方案私有云，然后在管理选项下访问连接。
2. 选择 Azure vNet Connect 。
3. 要创建新的 vNet ，请选择 Create New 选项。

   通过此功能，可以将 vNet 连接到 Azure VMware 解决方案私有云。vNet 可通过自动创建所需组件（例如跳转盒， Azure NetApp Files 等共享服务和 Cloud Volume ONTAP ）并通过 ExpressRoute 在 Azure VMware 解决方案中创建的私有云来实现此虚拟网络中的工作负载之间的通信。

   - 注意： * vNet 地址空间不应与私有云 CIDR 重叠。



4. 提供或更新新 vNet 的信息，然后选择确定。

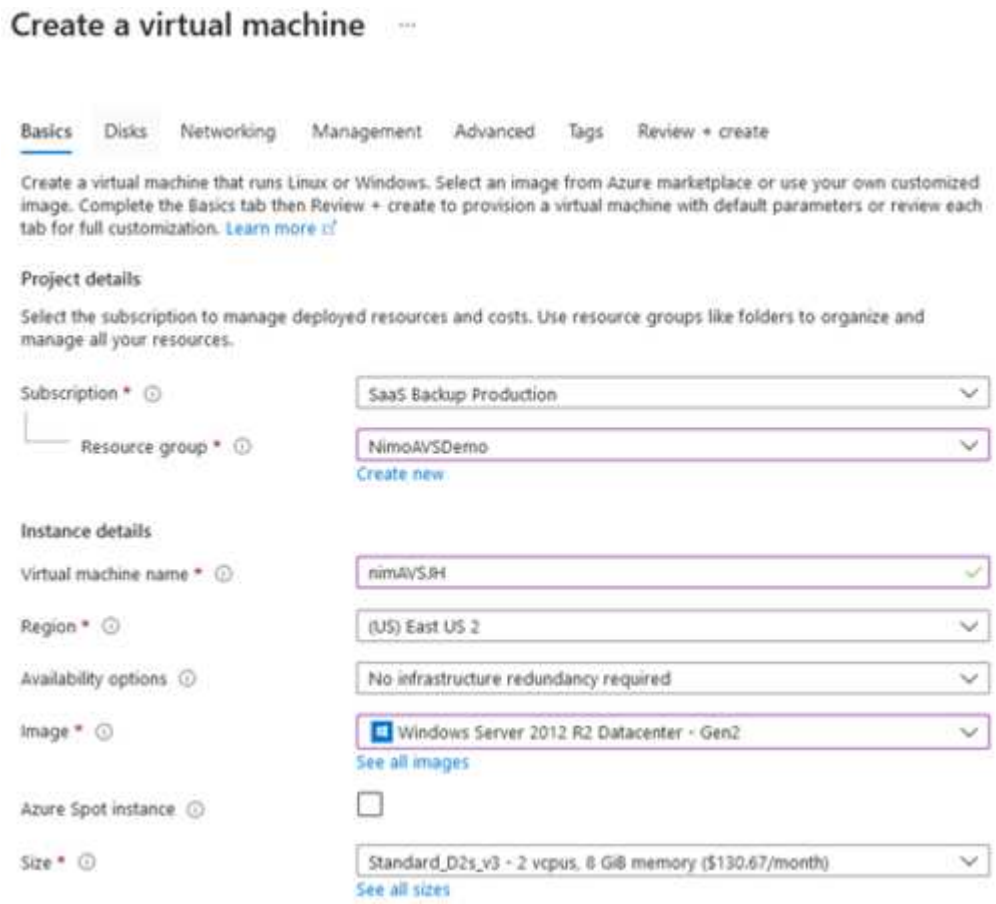


将在指定的订阅和资源组中创建具有提供的地址范围和网关子网的 vNet 。

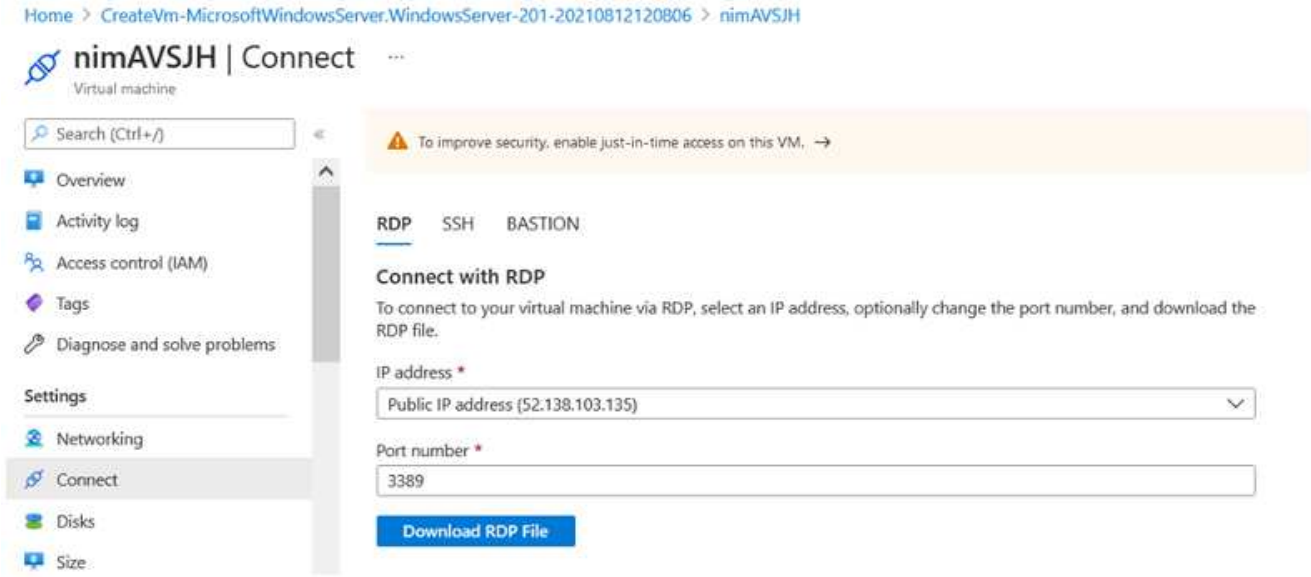
> 如果您手动创建 vNet ，请创建一个虚拟网络网关，并将相应的 SKU 和 ExpressRoute 作为网关类型。部署完成后，使用授权密钥将 ExpressRoute 连接到包含 Azure VMware 解决方案私有云的虚拟网络网关。有关详细信息，请参见 "在 Azure 中为 VMware 私有云配置网络连接"。

验证连接到 **Azure VMware** 解决方案私有云的网络和访问权限

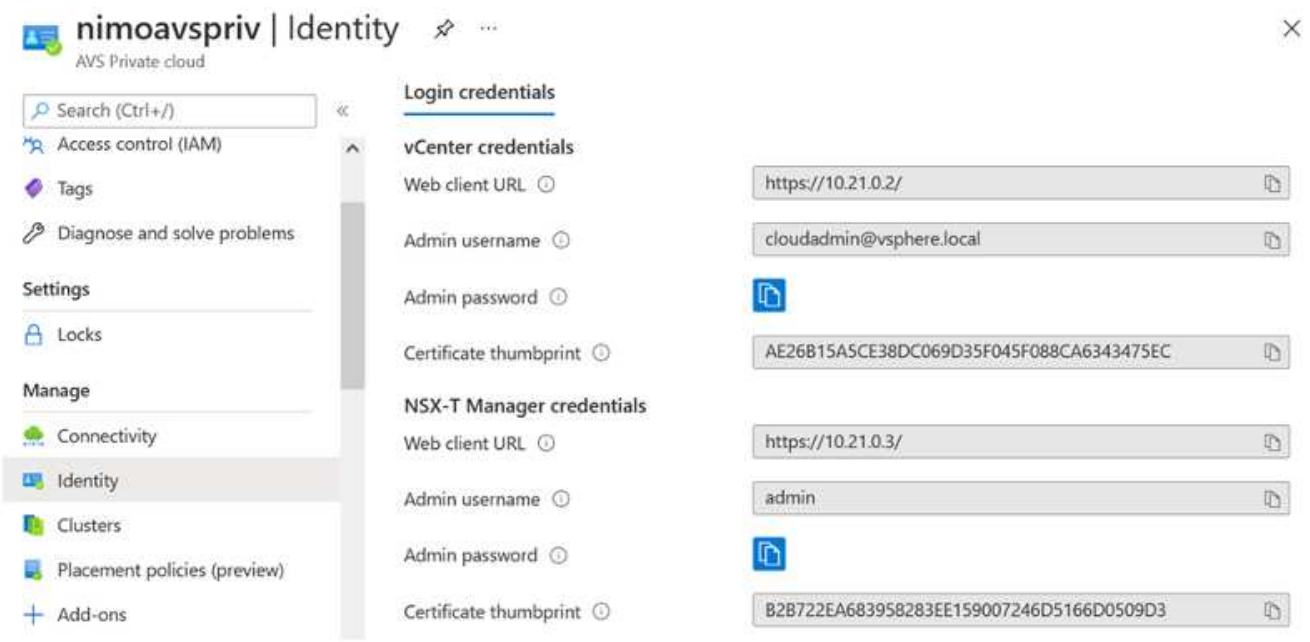
Azure VMware 解决方案不允许您使用内部 VMware vCenter 管理私有云。而是需要跳转主机才能连接到 Azure VMware 解决方案 vCenter 实例。在指定资源组中创建一个跳转主机，然后登录到 Azure VMware 解决方案 vCenter 。此跳转主机应是为连接而创建的同一虚拟网络上的 Windows VM ，并应提供对 vCenter 和 NSX Manager 的访问权限。



配置虚拟机后，使用 Connect 选项访问 RDP 。

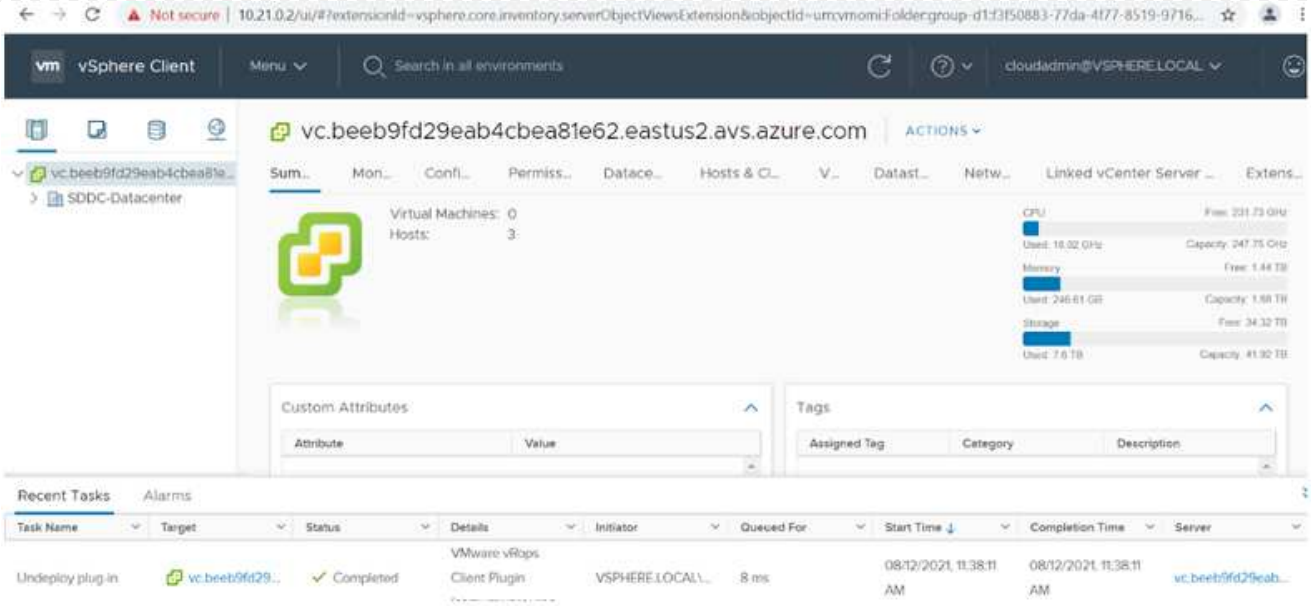


使用云管理员用户从此新创建的跳转主机虚拟机登录到 vCenter 。要访问凭据，请转到 Azure 门户并导航到身份（位于私有云中的 Manage 选项下）。可以从此处复制私有云 vCenter 和 NSX-T Manager 的 URL 和用户凭据。



在 Windows 虚拟机中，打开浏览器并导航到 vCenter Web 客户端 URL 并使用管理员用户名 * cloudadmin@vsphere.local* 并粘贴复制的密码。同样，也可以使用 Web 客户端 URL 访问 NSX-T 管理器并使用管理员用户名并粘贴复制的密码以创建新分段或修改现有分层网关。

> 对于配置的每个 SDDC ， Web 客户端 URL 都不同。



现在， Azure VMware 解决方案 SDDC 已部署和配置。利用 ExpressRoute Global Reach 将内部环境连接到 Azure VMware 解决方案私有云。有关详细信息，请参见 "将内部环境与 Azure VMware 解决方案建立对等关系"。

在 Google Cloud Platform （GCP）上部署和配置虚拟化环境

与内部部署一样，规划 Google Cloud VMware Engine （GCVE）对于成功创建虚拟机和迁移可随时投入生产的环境至关重要。

本节介绍如何设置和管理 GCVE ，并将其与连接 NetApp 存储的可用选项结合使用。

设置过程可细分为以下步骤：

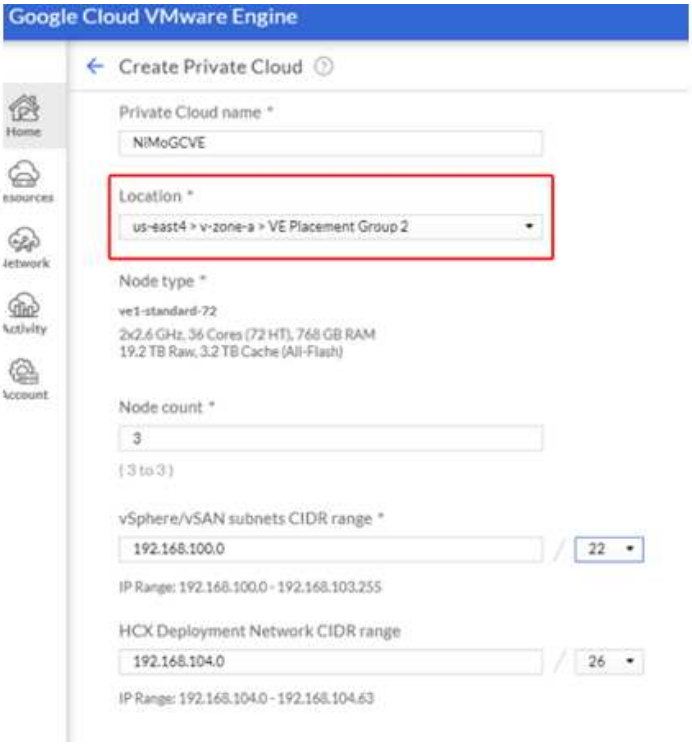
部署和配置 **GCVE**

要在 GCP 上配置 GCVE 环境，请登录到 GCP 控制台并访问 VMware 引擎门户。

单击 " 新建私有云 " 按钮，然后输入所需的 GCVE 私有云配置。在 " 位置 " 上，确保在部署 CVS/CVO 的同一区域 / 区域部署私有云，以确保最佳性能和最低延迟。

前提条件：

- 设置 VMware 引擎服务管理员 IAM 角色
- "启用 VMware 引擎 API 访问和节点配额"
- 确保 CIDR 范围不会与任何内部或云子网重叠。CIDR 范围必须为 /27 或更高。



注意：创建私有云可能需要 30 分钟到 2 小时。

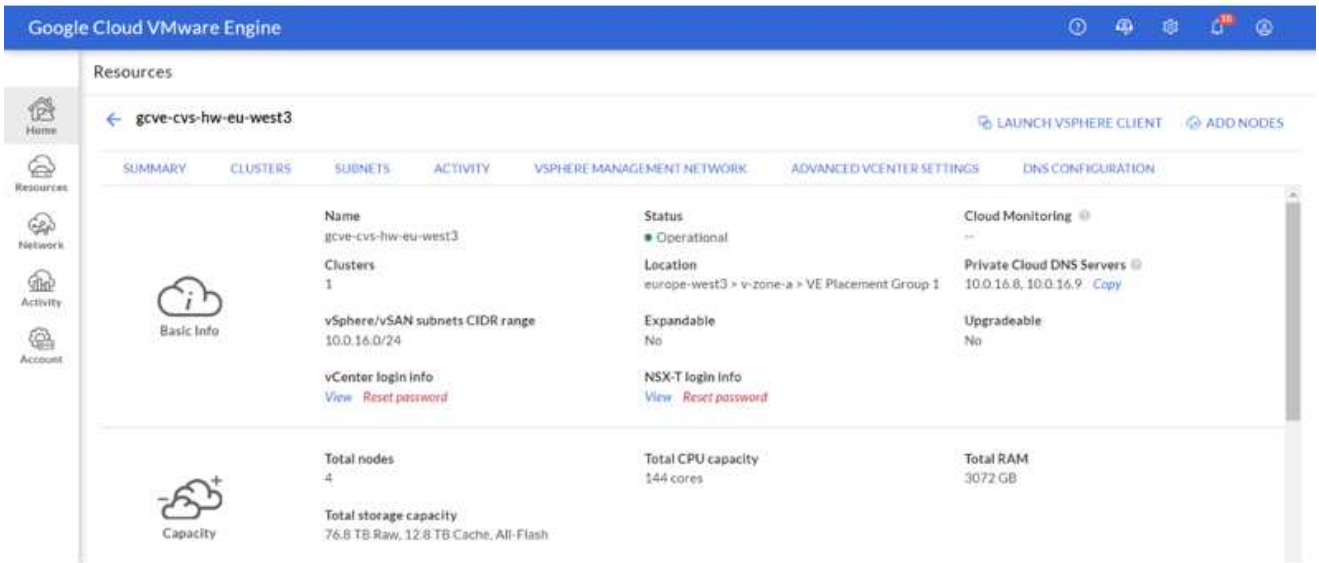
启用对 **GCVE** 的私有访问

配置私有云后，配置对私有云的私有访问，以实现高吞吐量和低延迟的数据路径连接。

这将确保运行 Cloud Volumes ONTAP 实例的 VPC 网络能够与 GCVE 私有云进行通信。要执行此操作，请按照 "GCP 文档"。对于云卷服务，通过在租户主机项目之间执行一次性对等操作，在 VMware 引擎和 Cloud Volumes Service 之间建立连接。有关详细步骤，请按照此步骤进行操作 "链接。"。

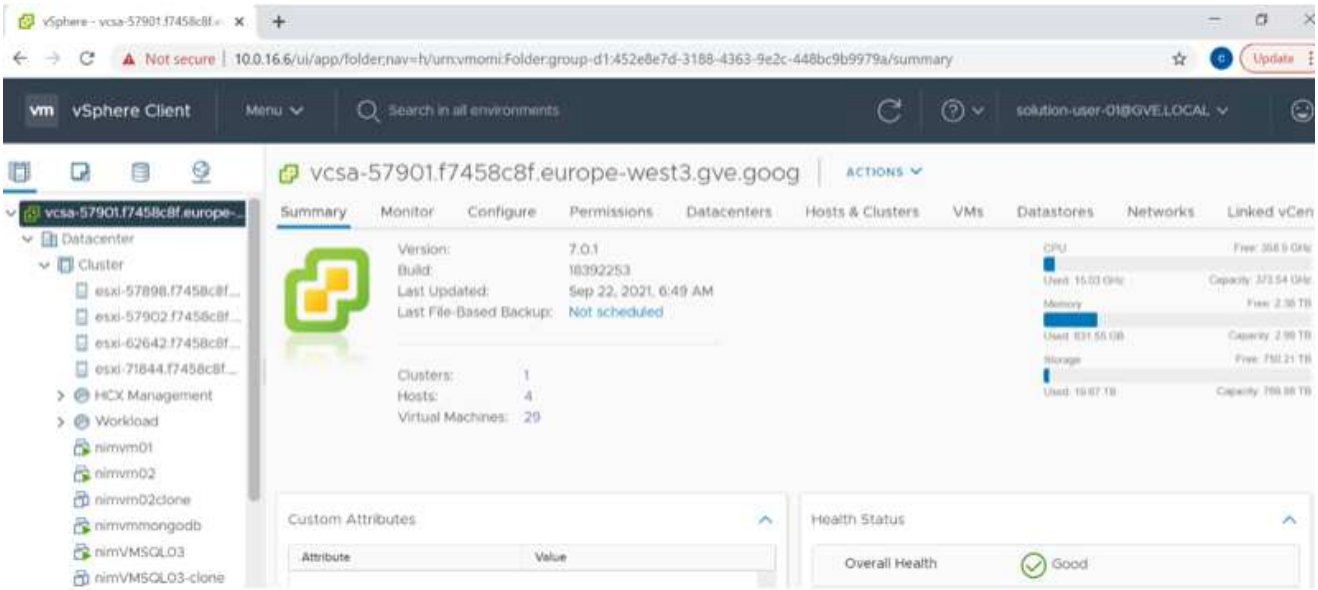
Tenant P	Service	Region	Routing Mode	Peered Project ID	Peered VPC	VPC Peering Sta...	Region Status
ke841388caa56b...	VPC Network	europe-west3	Global	cv-performance-te...	cloud-volumes-vpc	Active	Connected
jbd729510b3ebbf...	NetApp CVS	europe-west3	Global	y2b6c17202af6dc...	netapp-tenant-vpc	Active	Connected

使用 CloudOwner@gve.local 用户登录到 vCenter 。要访问凭据，请转到 VMware 引擎门户，转到资源并选择相应的私有云。在基本信息部分中，单击 vCenter 登录信息（ vCenter Server ， HCX Manager ）或 NSX-T 登录信息（ NSX Manager ）的查看链接。



在 Windows 虚拟机中，打开浏览器并导航到 vCenter Web 客户端 URL 并使用 admin 用户名 CloudOwner@gve.local 并粘贴复制的密码。同样，也可以使用 Web 客户端 URL 访问 NSX-T 管理器 并使用管理员用户名并粘贴复制的密码以创建新分段或修改现有分层网关。

要从内部网络连接到 VMware Engine 私有云，请利用云 VPN 或 Cloud Interconnect 实现适当的连接，并确保所需端口处于打开状态。有关详细步骤，请按照此步骤进行操作 "链接。"。



将**NetApp**云卷服务补充数据存储库部署到**GCVe**

请参见 "操作步骤使用NetApp CVS将补充NFS数据存储库部署到GCVE"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。